

SOẠN VĂN BẢN TOÁN BẰNG TYPYST

Hướng dẫn thực hành

Soạn thảo công thức, trình bày bài toán
và xuất bản tài liệu Toán chuyên nghiệp với Typst

Nguyễn Đăng Minh Phúc

Phiên bản 21.05.2026

Mục lục

Lời nói đầu	8
Cách đọc sách hiệu quả	8
Quy ước trong sách	8
Giới thiệu tổng quan	9
1 Chương 1: Giới thiệu Typst	10
1.1 Typst là gì?	10
1.1.1 Lịch sử ra đời	10
1.1.2 So sánh chi tiết: Typst vs LaTeX vs Microsoft Word	10
1.1.2.1 Khi nào nên dùng Typst	11
1.1.2.2 Khi nào vẫn cần LaTeX	11
1.1.3 Hệ sinh thái Typst	11
1.2 Cài đặt môi trường	11
1.2.1 Cài đặt Typst CLI	11
1.2.1.1 macOS (Apple Silicon / Intel)	11
1.2.1.2 Windows	11
1.2.1.3 Linux	12
1.2.2 Cài đặt VS Code + Extension	12
1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)	12
1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học	12
1.3 Cấu trúc dự án Typst	13
1.3.1 File đầu vào chính	13
1.3.2 Tổ chức thư mục chuẩn	13
1.3.3 Import gói từ Typst Universe	13
1.4 Quy trình làm việc thực tế	13
1.4.1 Đọc và xử lý lỗi biên dịch	14
1.4.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh	14
1.4.3 Tổng kết Chương 1	14
1.4.4 Câu hỏi ôn tập	14
1.5 Tài liệu Typst đầu tiên — Hello Toán!	15
1.5.1 Cấu trúc tối thiểu	15
1.5.2 Phân tích từng dòng lệnh	15
1.5.3 Biên dịch lần đầu	15
1.5.4 Chế độ xem trực tiếp (Watch Mode)	15
1.5.5 Ví dụ đầy đủ: Phương trình bậc hai	15
1.5.6 Kết quả đầu ra	16
1.5.7 Bài tập thực hành	16
2.2 Chương 2: Cú pháp cơ bản	17
2.2.1 Văn bản và định dạng cơ bản	17
2.2.12.1 Đoạn văn và xuống dòng	17
2.2.12.2 In đậm, in nghiêng, gạch chân và code inline	17
2.2.12.3 Tiêu đề các cấp	17
2.2.12.4 Danh sách (List)	18
2.2.12.5 Chú thích (Comments)	18
2.2.12.6 Ký tự đặc biệt và escape	18
2.2.12.7 Unicode và tiếng Việt	19
2.2.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu	19
2.2.22.1 Siêu liên kết (Hyperlinks)	19

2.22.22.2	Chèn hình ảnh	19
2.22.22.3	Bảng biểu cơ bản	19
2.22.22.4	Bảng chứa công thức Toán	20
2.22.22.5	Tham chiếu chéo (Cross-reference)	20
2.22.3	Tổng kết Chương 2 (Phần 1)	20
2.22.4	Công thức Toán inline	21
2.22.42.1	Cú pháp cơ bản	21
2.22.42.2	Số và chữ cái trong chế độ Toán	21
2.22.42.3	Phép toán cơ bản	21
2.3	Bảng: $a = b$	21
2.32.02.1	Phân số	21
2.32.02.2	Căn thức	22
2.32.02.3	Ký hiệu Hy Lạp	22
2.32.02.4	Dấu ngoặc tự co giãn	22
2.32.02.5	Dấu chấm lược (Ellipsis)	22
2.32.02.6	Ví dụ thực hành: 10 công thức Toán THPT thường gặp	22
2.32.02.7	Bài tập thực hành (Công thức inline)	23
2.32.1	Công thức Toán block và đánh số	24
2.32.12.1	Công thức block (display math)	24
2.32.12.2	Đánh số công thức tự động	24
2.32.12.3	Căn chỉnh nhiều dòng công thức	24
2.32.12.4	Ví dụ: Chứng minh công thức nghiệm phương trình bậc hai	24
2.32.12.5	Ví dụ: Trình bày bài toán Giải tích	25
2.32.2	Trang, cột và bố cục cơ bản	26
2.32.22.1	Thiết lập trang (Page Setup)	26
2.32.22.2	Cấu hình cỡ chữ và font	26
2.32.22.3	Chia cột	26
2.32.22.4	Ngắt trang thủ công	26
2.32.22.5	Header và Footer nâng cao	26
2.32.3	Bài tập Chương 2	27
2.32.4	Tổng kết Chương 2	27
3.4	Chương 3: Toán học nâng cao	28
3.43.1	Đại số tuyến tính	28
3.43.13.1	Ma trận — Cú pháp cơ bản	28
3.43.13.2	Delimiter — thay đổi ngoặc bao ma trận	28
3.43.13.3	Ma trận cỡ lớn	28
3.43.13.4	Ma trận đặc biệt	28
3.43.13.5	Định thức	29
3.43.13.6	Hệ phương trình tuyến tính	29
3.43.13.7	Phương pháp khử Gauss	29
3.43.13.8	Tổng (Sigma) và Tích (Pi)	29
3.43.13.9	Không gian vector	30
3.43.13.10	Ví dụ hoàn chỉnh: Ma trận Jacobian	30
3.43.13.11	Bài tập thực hành (Đại số)	30
3.43.2	Giải tích	32
3.43.23.1	Giới hạn (Limit)	32
3.43.23.2	Ký hiệu O lớn và o nhỏ	32
3.43.23.3	Đạo hàm	32
3.43.23.4	Đạo hàm riêng (Partial derivative)	33

3.43.23.5	Gradient, Divergence, Curl	33
3.43.23.6	Tích phân	33
3.43.23.7	Tích phân bội	34
3.43.23.8	Lưu ý: df vs d	34
3.43.23.9	Chuỗi số và chuỗi hàm	34
3.43.23.10	Ví dụ hoàn chỉnh: Bài toán tích phân có lời giải chi tiết	35
3.43.23.11	Bài tập thực hành (Giải tích)	35
3.43.3	Hình học và đồ họa với cetx	37
3.43.33.1	Giới thiệu cetx	37
3.43.33.2	Canvas — Hệ tọa độ	37
3.43.33.3	Các lệnh vẽ cơ bản trong cetx	37
3.43.33.3.1	Vẽ điểm và gán nhãn	37
3.43.33.3.2	Vẽ đoạn thẳng	37
3.43.33.3.3	Vẽ đường tròn	37
3.43.33.3.4	Vẽ hình chữ nhật	38
3.43.33.3.5	Vẽ cung tròn và đường cong	38
3.43.33.4	Ví dụ hoàn chỉnh: Tam giác vuông với ký hiệu góc vuông	38
3.43.33.5	Vẽ đồ thị hàm số	38
3.43.33.6	Ví dụ: Đồ thị hàm sin và cos	39
3.43.33.7	Vẽ sơ đồ với fletcher	39
3.43.33.8	Bảng tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác	39
3.43.33.9	Bài tập thực hành (Hình học)	39
3.43.4	Xác suất và Thống kê	40
3.43.43.1	Ký hiệu Xác suất trong Typst	40
3.43.43.2	Công thức Xác suất quan trọng	40
3.43.43.3	Hàm phân phối và hàm mật độ	40
3.43.43.4	Bảng phân phối Chuẩn (Z-table)	41
3.43.43.5	Công thức Thống kê suy luận	41
3.43.43.6	Ví dụ: Bài toán kiểm định t hai mẫu	41
3.43.43.7	Ví dụ: Xác suất có điều kiện — Bài toán chẩn đoán y khoa	42
3.43.43.8	Bài tập thực hành (Xác suất & Thống kê)	42
4.5	Chương 4: Trình bày tài liệu Toán chuyên nghiệp	44
4.54.1	Show-boxes và Môi trường nội dung Toán học	44
4.54.14.1	Tại sao cần hộp nội dung?	44
4.54.14.2	Cài đặt showybox	44
4.54.14.3	Tạo hộp Định lý (Theorem Box)	44
4.54.14.4	Tạo hộp Ví dụ (Example Box)	44
4.54.14.5	Tạo hộp Chú ý (Warning Box)	44
4.54.14.6	Tạo hộp Ghi nhớ (Note Box)	44
4.54.14.7	Bảng tổng kết các loại hộp	45
4.54.14.8	Tùy chỉnh màu sắc và kiểu dáng	45
4.54.2	Template bài tập tự luyện	45
4.54.24.1	Thiết kế phiếu bài tập	45
4.54.24.2	Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn	45
4.54.24.3	Kỹ thuật đánh số câu hỏi tự động	47
4.54.3	Bài tập thực hành (Template)	47
4.54.4	Template đề thi & Kiểm tra	48
4.54.44.1	Đề thi trắc nghiệm — Layout 2 cột	48
4.54.44.2	Đề thi tự luận	48

4.54.44.3	Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)	49
4.54.44.4	Mã đề và thông tin thí sinh	49
4.54.44.5	Mẹo nâng cao: Trộn câu hỏi	50
4.54.44.6	Bài tập thực hành (Đề thi)	50
4.54.5	Trình bày lời giải chuẩn	51
4.54.54.1	Cấu trúc lời giải Toán	51
4.54.54.2	Ví dụ mẫu: Giải phương trình bậc hai	51
4.54.54.3	Ví dụ hoàn chỉnh: Tích phân từng phần	51
4.54.54.4	Layout lời giải hai cột	52
4.54.54.5	Công cụ pinit – Chú thích từng phần công thức	52
4.54.54.6	Bài tập thực hành (Lời giải)	52
4.54.6	Slide bài giảng với Polylux	53
4.54.64.1	Giới thiệu Polylux	53
4.54.64.2	Cài đặt Polylux	53
4.54.64.3	Cấu trúc slide cơ bản	53
4.54.64.4	Hiệu ứng xuất hiện dần	53
4.54.64.5	Theme tùy chỉnh cho Toán	54
4.54.64.6	Ví dụ: 8 slide bài giảng “Giới hạn dãy số”	54
4.54.64.7	Mẹo: Kết hợp Polylux với showybox	54
4.54.64.8	Xuất slide ra PDF	54
4.54.64.9	Bài tập thực hành (Slide)	54
4.54.7	Tổng kết Chương 4	55
5.6	Chương 5: Tự động hóa & Lập trình với Typst	56
5.65.1	Ngôn ngữ scripting của Typst	56
5.65.15.1	Hai chế độ: Content Mode vs Code Mode	56
5.65.15.2	Biến và kiểu dữ liệu	56
5.65.15.3	Điều kiện (if-else)	56
5.65.15.4	Vòng lặp (for loop)	57
5.65.15.5	Hàm (function)	57
5.65.15.6	Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân	57
5.65.15.7	Scope và module	57
5.65.2	Hàm và Component tái sử dụng cho Toán học	58
5.65.25.1	Thiết kế hệ thống hàm cho sách Toán	58
5.65.25.2	Set Rules và Show Rules	58
5.65.25.3	Counter và State	59
5.65.25.4	Bài tập thực hành (Scripting)	59
5.65.3	Nhập dữ liệu từ file ngoài	60
5.65.35.1	Đọc file CSV	60
5.65.35.2	Đọc file JSON	60
5.65.35.3	Đọc file YAML	60
5.65.35.4	Ví dụ: Sinh danh sách bài tập từ JSON	61
5.65.35.5	Bài tập thực hành (Dữ liệu ngoài)	61
5.65.4	Sinh đề thi tự động	62
5.65.45.1	Tổng quan	62
5.65.45.2	Thiết kế ngân hàng câu hỏi	62
5.65.45.3	Phân loại câu hỏi theo Bloom	62
5.65.45.4	Thuật toán chọn câu hỏi	62
5.65.45.5	Sinh nhiều mã đề	63
5.65.45.6	Một vòng đời đề thi tự động	63

5.65.45.7	Thảo luận: Giới hạn của #random	63
5.65.45.8	Bài tập thực hành (Sinh đề)	64
5.65.5	Tổng kết Chương 5	64
6.7	Chương 6: Xuất bản & Cộng tác	65
6.76.1	Xuất PDF chuẩn in ấn	65
6.76.16.1	Tùy chọn biên dịch	65
6.76.16.2	Thiết lập trang cho in ấn chuyên nghiệp	65
6.76.16.3	Metadata PDF	65
6.76.16.4	PDF/A cho lưu trữ lâu dài	66
6.76.16.5	Kiểm tra chất lượng PDF	66
6.76.16.6	Mẹo tối ưu kích thước file	66
6.76.2	Chia sẻ và Xuất bản Template	66
6.76.26.1	Tạo package Typst cục bộ	66
6.76.26.2	Đăng lên Typst Universe	66
6.76.26.3	Chia sẻ qua Typst App	67
6.76.26.4	Bài tập thực hành (Xuất bản)	67
6.76.3	Chia sẻ và xuất bản Template (bổ sung)	68
6.76.36.1	Publish template lên Typst App	68
6.76.36.2	Ví dụ: Template “Đề thi Toán THPT”	68
6.76.36.3	Thảo luận: Đóng góp cho cộng đồng	68
6.76.4	Cộng tác bằng Git	68
6.76.46.1	Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo	68
6.76.46.2	Quy trình Git cho nhóm viết sách	69
6.76.46.26.1	Cấu trúc branch đề xuất	69
6.76.46.26.2	Quy trình làm việc	69
6.76.46.26.3	Commit message convention	69
6.76.46.3	File .gitignore cho dự án Typst	69
6.76.46.4	Giải quyết conflict	69
6.76.46.5	GitHub Actions – CI/CD cho Typst	70
6.76.46.6	Cộng tác thời gian thực trên Typst App	70
6.76.5	Tích hợp với hệ sinh thái rộng hơn	70
6.76.56.1	Typst + Python	70
6.76.56.2	Typst + Pandoc	71
6.76.56.3	Typst + LaTeX	71
6.76.56.4	Tương lai của Typst	71
6.76.6	Tổng kết Chương 6	71
H	Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học	72
H.1	Đại số	72
H.2	Giải tích	72
H.3	Hình học	72
H.4	Lôgic và ký hiệu khác	72
H.5	Ký hiệu Hy Lạp	72
I	Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng	73
I.1	Template 1: Phiếu bài tập (A4, 1 cột)	73
I.2	Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết (A4, 2 cột trắc nghiệm)	73
I.3	Template 3: Slide bài giảng (Polylux)	73
I.4	Template 4: Báo cáo khóa luận	74
I.5	Template 5: Đề thi học kỳ (tự luận)	74
J	Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo	75

J.1	Tài liệu chính thức	75
J.2	Cộng đồng	75
J.3	Gói Typst hữu ích cho Toán học	75
J.4	Sách và bài viết tham khảo	75
J.5	Công cụ hỗ trợ	76
J.6	Lời kết	76

Lời nói đầu

Typst là một hệ thống soạn thảo tài liệu thể hệ mới, ra đời năm 2023 từ dự án nghiên cứu tại ETH Zürich. Khác với LaTeX — công cụ đã thống trị mảng soạn thảo học thuật trong hơn 40 năm — Typst được thiết kế với triết lý đơn giản hơn, hiện đại hơn và thân thiện với người dùng hơn.

Cuốn sách này được viết dành cho **sinh viên và giáo viên Toán** muốn tận dụng sức mạnh của Typst để tạo ra các tài liệu Toán học đẹp, chuyên nghiệp và dễ bảo trì. Bạn không cần biết gì về Typst trước khi đọc — chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từ những bước đầu tiên.

Cách đọc sách hiệu quả

- Đọc theo thứ tự từ Chương 1 đến Chương 6 nếu bạn là người mới bắt đầu.
- Nếu đã biết Typst cơ bản, bạn có thể nhảy thẳng đến Chương 3 hoặc Chương 5.
- Mỗi chương đều có bài tập thực hành — hãy làm chúng ngay trên máy tính của bạn.
- Code examples được đánh dấu bằng khung riêng. Bạn có thể copy-paste trực tiếp vào file `.typ`.

Quy ước trong sách

- **In đậm:** thuật ngữ quan trọng, khái niệm mới.
- **In nghiêng:** thuật ngữ tiếng Anh (giữ nguyên bản gốc).
- Code inline: tên lệnh, cú pháp Typst.
- Hộp Định lý, Ví dụ, Chú ý, Ghi nhớ: các loại nội dung đặc biệt.

Giới thiệu tổng quan

Cuốn sách gồm 6 chương và 3 phụ lục:

Chương 1 — Giới thiệu Typst: lịch sử, cài đặt, tài liệu đầu tiên. **Chương 2** — Cú pháp cơ bản: văn bản, định dạng, công thức inline và block. **Chương 3** — Toán học nâng cao: ma trận, giải tích, hình học, xác suất thống kê. **Chương 4** — Trình bày tài liệu: bài tập, đề thi, lời giải, slide. **Chương 5** — Tự động hóa & Lập trình: hàm, dữ liệu ngoài, sinh đề tự động. **Chương 6** — Xuất bản & Cộng tác: PDF, Git, template, tích hợp. **Phụ lục**: bảng ký hiệu, template sẵn dùng, tài nguyên tham khảo.

1 Chương 1: Giới thiệu Typst

Ghi nhớ

1.1 Typst là gì?

Typst là một hệ thống soạn thảo tài liệu mã nguồn mở, được thiết kế để thay thế LaTeX trong các tác vụ soạn thảo học thuật, đặc biệt là các tài liệu có nhiều công thức Toán học.

1.1.1 Lịch sử ra đời

Dự án Typst bắt đầu vào năm 2019 tại **ETH Zürich** (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ), một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Nghiên cứu sinh **Laurenz Mäder**, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại ETH, đã bắt đầu xây dựng một hệ thống soạn thảo tài liệu mới với ba mục tiêu cốt lõi:

- Cú pháp đơn giản** — loại bỏ sự phức tạp của LaTeX, giúp người mới có thể bắt đầu sau vài phút.
- Tốc độ biên dịch tức thì** — sử dụng kỹ thuật **incremental compilation** (biên dịch tăng dần), các thay đổi nhỏ không cần biên dịch lại toàn bộ.
- Ngôn ngữ lập trình tích hợp** — Typst có một ngôn ngữ scripting đầy đủ, cho phép tự động hóa nội dung mà không cần công cụ bên ngoài.

Phiên bản công khai đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2023. Kể từ đó, Typst đã thu hút một cộng đồng phát triển nhanh chóng và một hệ sinh thái package phong phú (**Typst Universe**), tương tự như CTAN của LaTeX.

1.1.2 So sánh chi tiết: Typst vs LaTeX vs Microsoft Word

Để hiểu rõ vị trí của Typst trong bức tranh soạn thảo tài liệu, hãy xem xét bảng so sánh dưới đây. Mỗi công cụ đều có thế mạnh riêng:

Tiêu chí			
Typst			
LaTeX			
Word			
Cú pháp	Đơn giản, dễ đọc	Phức tạp, nhiều lệnh	Kéo thả, trực quan
Tốc độ	Tức thì (incremental)	Chậm (full compile)	Tức thì
Công thức Toán	Tuyệt vời	Tiêu chuẩn vàng	Hạn chế (Equation Editor)
Lập trình	Có sẵn (scripting)	Macro TeX phức tạp	Macro VBA
Mã nguồn mở	Có	Có	Không
Đường cong học tập	Thoải mái	Đốc	Thoải mái
Git-friendly	Có (plain text)	Có (plain text)	Không (binary)
Hỗ trợ Unicode	Đầy đủ	Cần gói	Đầy đủ
Cộng tác thời gian thực	Có (Typst App)	Qua Overleaf	Có (OneDrive)

Table 1: So sánh chi tiết Typst, LaTeX và Microsoft Word dựa trên 9 tiêu chí

1.1.2.1 Khi nào nên dùng Typst

- **Tài liệu Toán học:** báo cáo, khóa luận, luận văn, giáo trình
- **Đề thi và bài tập:** tạo đề, đáp án, phiếu bài tập hàng loạt
- **Slide bài giảng:** dùng gói `polylux` để tạo slide chuyên nghiệp
- **Dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ:** file plain text để quản lý bằng Git

1.1.2.2 Khi nào vẫn cần LaTeX

- **Gửi bài đến tạp chí khoa học** yêu cầu định dạng LaTeX (mẫu `.cls` có sẵn)
- **Sử dụng arXiv** — hiện tại arXiv chưa hỗ trợ Typst (dù đang được thảo luận)
- **Dự án có sẵn codebase LaTeX lớn** — chuyển đổi tốn thời gian

1.1.3 Hệ sinh thái Typst

Typst không chỉ là một chương trình biên dịch — nó là một hệ sinh thái gồm ba thành phần chính, phối hợp với nhau:

1. Typst CLI (Command Line Interface) — công cụ dòng lệnh, cài đặt trên máy tính cá nhân. Biên dịch file `.typ` thành PDF hoặc PNG. Phù hợp với người dùng chuyên nghiệp, tích hợp vào CI/CD pipeline, script tự động hóa.

2. Typst App (Web Editor) — truy cập tại typst.app. Trình soạn thảo trực tuyến, không cần cài đặt gì. Hỗ trợ cộng tác thời gian thực (nhiều người cùng viết), lưu trữ đám mây, chia sẻ dự án qua link.

3. Typst Universe (Package Registry) — kho gói mở rộng chính thức. Tương tự như CTAN của LaTeX hoặc npm của JavaScript. Tại đây bạn tìm thấy các gói như `cetz` (vẽ hình), `polylux` (slide), `showybox` (hộp định lý), và hàng trăm gói khác do cộng đồng đóng góp.

Ghi nhớ

1.2 Cài đặt môi trường

1.2.1 Cài đặt Typst CLI

Typst CLI có sẵn trên cả ba hệ điều hành chính. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng nền tảng.

1.2.1.1 macOS (Apple Silicon / Intel)

Sử dụng Homebrew — trình quản lý gói phổ biến nhất trên macOS:

```
# Cài đặt Homebrew nếu chưa có
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Cài đặt Typst
brew install typst

# Kiểm tra phiên bản
typst --version
```

1.2.1.2 Windows

Sử dụng winget (Windows Package Manager) — có sẵn trên Windows 10/11:

```
# Cài đặt Typst
winget install --id Typst.Typst

# Kiểm tra phiên bản
typst --version
```

Hoặc tải trực tiếp file .msi từ trang GitHub Releases của Typst: github.com/typst/typst/releases

1.2.1.3 Linux

Sử dụng Cargo (trình quản lý gói của Rust):

```
# Cài đặt Rust và Cargo nếu chưa có
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

# Cài đặt Typst CLI
cargo install typst-cli

# Kiểm tra phiên bản
typst --version
```

Một số bản phân phối Linux cũng có sẵn Typst trong repository chính thức, ví dụ Arch Linux (pacman -S typst).

1.2.2 Cài đặt VS Code + Extension

Visual Studio Code (VS Code) là trình soạn thảo mã nguồn phổ biến, hỗ trợ Typst rất tốt thông qua các extension chuyên dụng.

Bước 1: Tải và cài đặt VS Code từ code.visualstudio.com

Bước 2: Mở VS Code, vào phần Extensions (tổ hợp phím Cmd+Shift+X trên macOS, Ctrl+Shift+X trên Windows/Linux).

Bước 3: Tìm và cài một trong hai extension sau:

- **Tinymist** (khuyến dùng) — extension toàn diện nhất cho Typst: syntax highlighting, chẩn đoán lỗi, preview trực tiếp, tự động hoàn thành.
- **Typst LSP** — extension nhẹ hơn, tập trung vào Language Server Protocol.

Phím tắt hữu ích trong VS Code với Typst:

- Cmd+K V (macOS) / Ctrl+K V (Windows): mở preview PDF bên cạnh
- Cmd+S / Ctrl+S: lưu và tự động cập nhật preview
- Cmd+Shift+P → “Typst: Preview”: mở preview thủ công

1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)

Nếu bạn không muốn cài đặt bất kỳ phần mềm nào, Typst App là lựa chọn lý tưởng:

1. Truy cập typst.app
2. Đăng ký tài khoản miễn phí (có thể dùng tài khoản GitHub)
3. Nhấn “New Project” để tạo dự án mới
4. Bắt đầu viết ngay trên trình duyệt

Chú ý

1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học

Typst mặc định sử dụng font **New Computer Modern**, font này được thiết kế dựa trên Computer Modern — font huyền thoại do Donald Knuth tạo ra cho TeX. New Computer Modern hỗ trợ đầy đủ Unicode và công thức Toán học.

Tuy nhiên, bạn có thể muốn thử các font khác:

- **STIX Two** — font serif chuyên cho Toán học, hỗ trợ ký hiệu đặc biệt

- **Fira Math** — font sans-serif hiện đại, phù hợp cho slide bài giảng
- **Noto Sans Math** — font từ Google, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Để thay đổi font trong toàn bộ tài liệu:

```
// Sử dụng STIX Two
#set text(font: "STIX Two")

// Sử dụng Fira Math cho slide
#set text(font: "Fira Math", size: 16pt)
```

1.3 Cấu trúc dự án Typst

1.3.1 File đầu vào chính

Một dự án Typst thường có một file chính (entry point), ví dụ `book.typ` hoặc `main.typ`. File này đóng vai trò như “người chỉ huy” — nó quyết định thứ tự các phần và import các file con.

1.3.2 Tổ chức thư mục chuẩn

Dự án Typst nên được tổ chức theo cấu trúc module, giúp dễ quản lý và cộng tác:

```
du-an/
├── book.typ           # File biên dịch chính
├── typst.toml         # Cấu hình dự án & dependencies
├── ───
├── chương-01/
│   ├── index.typ     # Nội dung chương
│   ├── muc-1-1.typ   # Tách nhỏ theo mục
│   └── muc-1-2.typ
├── assets/
│   ├── style.typ     # Định nghĩa style toàn cục
│   └── figures/       # Hình ảnh minh họa
├── data/
│   ├── diem.csv      # Dữ liệu ngoài
│   └── cau-hoi.json  # Ngân hàng câu hỏi
```

1.3.3 Import gói từ Typst Universe

Để sử dụng các gói mở rộng, bạn khai báo trong file `.typ`:

```
// Import toàn bộ gói
#import "@preview/cetz:0.3.2": *

// Import một hàm cụ thể
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox

// Import với alias
#import "@preview/polylux:0.4.0": slide as trang-slide
```

Bạn cũng có thể khai báo dependencies trong `typst.toml` để Typst tự động tải:

```
# typst.toml
[dependencies]
cetx = "0.3.2"
polylux = "0.4.0"
```

1.4 Quy trình làm việc thực tế

Vòng lặp làm việc với Typst rất nhanh và trực quan:

1. **Viết** — soạn nội dung trong file .typ bằng VS Code (hoặc Typst App)
2. **Lưu** — Cmd+S (hoặc tự động lưu trên App)
3. **Xem** — kết quả hiển thị tức thì trong cửa sổ preview

Typst sử dụng kỹ thuật biên dịch tăng dần (**incremental compilation**): khi bạn thay đổi một phần nhỏ, chỉ phần đó và các phần liên quan được biên dịch lại. Với tài liệu nhỏ đến trung bình, thời gian biên dịch thường **dưới 1 giây**, tạo ra trải nghiệm gần như thời gian thực.

1.4.1 Đọc và xử lý lỗi biên dịch

Khi có lỗi, Typst hiển thị thông báo rất chi tiết:

```
error: unknown variable: xyz
  └─ chuong-01/muc-1.typ:12:8
12 | $ a = xyz $
   |      ^^^
   = hint: if you meant to display multiple letters
     as is, try adding spaces: `x y z`
```

Mỗi thông báo lỗi gồm:

- **Vị trí**: tên file, số dòng, số cột
- **Mô tả**: lỗi gì xảy ra
- **Gợi ý**: cách sửa lỗi (rất hữu ích cho người mới!)

1.4.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh

1. **Comment tạm** — dùng // để vô hiệu hóa dòng nghi ngờ gây lỗi
2. **Chia nhỏ file** — tách nội dung ra file nhỏ để cô lập lỗi dễ hơn
3. **Kiểm tra cặp ngoặc** — đếm (), [], {} có cân bằng không
4. **Kiểm tra \$** — mỗi \$ mở công thức phải có \$ đóng

1.4.3 Tổng kết Chương 1

Ghi nhớ

1.4.4 Câu hỏi ôn tập

1. Typst ra đời từ trường đại học nào? Ai là tác giả chính?
2. Nêu 3 điểm khác biệt chính giữa Typst và LaTeX.
3. Sự khác nhau giữa Typst CLI và Typst App là gì?
4. Typst Universe là gì? Nó tương tự với thành phần nào của LaTeX?
5. Khi gặp lỗi biên dịch, bạn nên làm gì đầu tiên?

1.5 Tài liệu Typst đầu tiên — Hello Toán!

1.5.1 Cấu trúc tối thiểu

Một file Typst không yêu cầu phần mở đầu phức tạp như LaTeX (`\documentclass`, `\begin{document}`, ...). Bạn chỉ cần một file với phần mở rộng `.typ` và bắt đầu viết nội dung ngay lập tức.

= Định lý Pythagoras

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

1.5.2 Phân tích từng dòng lệnh

Hãy cùng phân tích chi tiết từng dòng trong ví dụ trên:

Dòng	
Ý nghĩa	
= Định lý Pythagoras	= tạo tiêu đề cấp 1. Số dấu = quyết định cấp tiêu đề: == cho cấp 2, === cho cấp 3, và cứ thế đến ===== cho cấp 6.
Trong một tam giác vuông...	Văn bản thông thường. Đoạn văn mới bắt đầu sau một dòng trống. Typst tự động sắp chữ và căn lề.
\$ a^2 + b^2 = c^2 \$	Công thức Toán block (độc lập, căn giữa). Dấu \$ có khoảng trắng hai bên nội dung. a^2 nghĩa là a mũ 2.

1.5.3 Biên dịch lần đầu

Lưu nội dung trên vào file `hello.typ`, mở terminal và chạy:

```
# Biên dịch thành PDF
typst compile hello.typ
```

Sau lệnh này, bạn sẽ thấy file `hello.pdf` xuất hiện trong cùng thư mục. Mở file PDF bằng trình xem PDF bất kỳ để kiểm tra kết quả.

1.5.4 Chế độ xem trực tiếp (Watch Mode)

Thay vì biên dịch thủ công mỗi lần sửa, bạn nên dùng chế độ **watch**:

```
typst watch hello.typ
```

Typst sẽ theo dõi file và tự động biên dịch lại mỗi khi bạn lưu. Kết hợp với VS Code Preview hoặc một trình xem PDF hỗ trợ auto-refresh (như Skim trên macOS), bạn có thể thấy kết quả **ngay lập tức** sau mỗi lần gõ phím.

1.5.5 Ví dụ đầy đủ: Phương trình bậc hai

Cùng thử một ví dụ phức tạp hơn để thấy sức mạnh của Typst:

= Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai tổng quát có dạng:

$$a x^2 + b x + c = 0, \text{ quad } a \neq 0$$

trong đó a , b , c là các hệ số thực.

Công thức nghiệm:

$$x_{(1,2)} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Biểu thức $\Delta = b^2 - 4ac$ được gọi là ***biệt thức*** (discriminant).

- Nếu $\Delta > 0$: hai nghiệm thực phân biệt
- Nếu $\Delta = 0$: một nghiệm kép
- Nếu $\Delta < 0$: vô nghiệm trên tập số thực

1.5.6 Kết quả đầu ra

Khi biên dịch đoạn code trên, bạn sẽ thấy Typst tự động:

- Định dạng tiêu đề với cỡ chữ phù hợp
- Căn giữa công thức và đánh số (nếu được cấu hình)
- Tạo danh sách có dấu đầu dòng
- Sắp chữ đẹp các phân số và căn thức

1.5.7 Bài tập thực hành

Bài 1. Tạo file `gioi-thieu.typ` với nội dung giới thiệu bản thân: họ tên, trường/lớp, chuyên ngành, sở thích. Yêu cầu:

- Dùng ít nhất 2 cấp tiêu đề
- Có 1 danh sách (không thứ tự hoặc có thứ tự)
- Có 1 công thức Toán liên quan đến ngành học của bạn
- Biên dịch và kiểm tra kết quả

Bài 2. Sao chép ví dụ “Phương trình bậc hai” ở trên, chạy thử. Sau đó sửa lại để trình bày công thức nghiệm của phương trình bậc ba

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

(bạn có thể tra cứu công thức trên Wikipedia nếu chưa nhớ).

Bài 3. So sánh thời gian biên dịch giữa `typst compile` và `typst watch`. Ghi lại thời gian cho mỗi lần sửa file.

Bài 4. Vào `typst.app`, đăng ký tài khoản và viết lại nội dung Bài 2 trên editor trực tuyến. Xuất file PDF và so sánh kết quả với bản CLI. Bạn có nhận xét gì về sự khác biệt?

Bài 5. Cố ý tạo một lỗi trong file Typst (ví dụ: quên đóng ngoặc, viết sai ký hiệu). Quan sát thông báo lỗi của Typst. Bạn có hiểu được lỗi không? Typst gợi ý sửa như thế nào?

2.2 Chương 2: Cú pháp cơ bản

Ghi nhớ

2.22.1 Văn bản và định dạng cơ bản

Typst coi văn bản là thành phần mặc định — bạn không cần thẻ đặc biệt nào để viết chữ. Điều này khác với LaTeX, nơi bạn phải bắt đầu với `\begin{document}`.

2.22.12.1 Đoạn văn và xuống dòng

Trong Typst, có hai cách xuống dòng:

1. **Xuống dòng đơn** (soft break) — nhấn Enter một lần. Văn bản vẫn nằm trong cùng một đoạn. Typst sẽ tự động ngắt dòng khi cần.
2. **Xuống đoạn** (paragraph break) — để một dòng trống giữa hai đoạn văn. Đây là cách để tạo đoạn văn mới.

Ví dụ

2.22.12.2 In đậm, in nghiêng, gạch chân và code inline

Typst dùng cú pháp đánh dấu (markdown-like) cho các kiểu chữ cơ bản. Nguồn gốc của cú pháp này là từ **Markdown** — ngôn ngữ đánh dấu nhẹ do John Gruber tạo ra năm 2004 — nhưng Typst mở rộng đáng kể khả năng của nó.

Kiểu chữ thường dùng trong tài liệu Toán học:

| Kiểu | Cú pháp | Kết quả | Mục đích sử dụng | |---|---|---|---| | In đậm | `*nội dung*` | In đậm | Từ khóa, định nghĩa | | In nghiêng | `_nội dung_` | In nghiêng | Thuật ngữ tiếng Anh, nhấn mạnh | | Code | `code` | Tên lệnh, cú pháp | | Đậm+nghiêng | `*_nội dung*_` | Đậm và nghiêng | Nhấn mạnh mạnh

Định lý Pythagoras là một trong những định lý cơ bản nhất của *Euclidean geometry*.

Trong Typst, bạn dùng ``$a^2$`` để viết `$a^2$`.

2.22.12.3 Tiêu đề các cấp

Typst dùng dấu = để tạo tiêu đề. Số lượng dấu = quyết định cấp tiêu đề, từ 1 đến 6:

```
= Tiêu đề cấp 1 (chương)
== Tiêu đề cấp 2 (mục lớn)
=== Tiêu đề cấp 3 (mục con)
==== Tiêu đề cấp 4 (tiêu mục)
===== Tiêu đề cấp 5
===== Tiêu đề cấp 6
```

Chú ý

Bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị tiêu đề bằng `#show heading` (sẽ học ở Chương 5).

2.22.12.4 Danh sách (List)

Typst hỗ trợ hai loại danh sách chính:

Danh sách không thứ tự (unordered list / bullet list) dùng dấu -:

- Mục thứ nhất
- Mục thứ hai
 - Mục con (thụt vào 2 khoảng trắng)
 - Mục con khác
- Mục thứ ba

Danh sách có thứ tự (ordered list / numbered list) dùng dấu +:

- + Bước 1: Đọc đề
- + Bước 2: Phân tích
- + Bước 3: Giải
 - + Bước 3a: Đặt ẩn
 - + Bước 3b: Biến đổi
- + Bước 4: Kết luận

- Mục thứ nhất
- Mục thứ hai
 - Mục con (thụt vào 2 khoảng trắng)
 - Mục con khác
- Mục thứ ba

1. Bước 1: Đọc đề
2. Bước 2: Phân tích
3. Bước 3: Giải
 1. Bước 3a: Đặt ẩn
 2. Bước 3b: Biến đổi
4. Bước 4: Kết luận

2.22.12.5 Chú thích (Comments)

Dùng `//` cho chú thích một dòng. Chú thích **không xuất hiện** trong file PDF — chúng chỉ dành cho người viết và cộng tác viên:

```
// Đây là chú thích – sẽ không thấy trong PDF
$ a^2 + b^2 = c^2 $ // Công thức Pythagoras
```

2.22.12.6 Ký tự đặc biệt và escape

Một số ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong Typst và cần được **escape** (thoát) nếu bạn muốn hiển thị chúng như văn bản thường:

| Ký tự | Ý nghĩa đặc biệt | Cách escape | ---|-----|-----| | \ | Bắt đầu lệnh | \\ | | \$ | Bắt đầu/kết thúc công thức | \\$ | | # | Bắt đầu code mode | \# | | ~ | Khoảng trắng không ngắt | \~ |

```
Giá sản phẩm là \$50.000
Đường dẫn: C:\\Users\\Admin
Địa chỉ email: ten\\#123@email.com
```

2.22.12.7 Unicode và tiếng Việt

Typst hỗ trợ Unicode đầy đủ. Tiếng Việt với tất cả các dấu thanh (á, à, â, ã, ạ, ư, ơ, ê, ô, đ) được hiển thị chính xác mà không cần gói bổ sung — một lợi thế lớn so với LaTeX, nơi bạn cần `\usepackage[utf8]{vietnam}` và font phù hợp.

```
#set text(lang: "vi")
```

Tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Huế

Toán học: Định lý Pythagoras

Dấu thanh đầy đủ: à á â ã ạ, â`â'â~ậ

Nếu font không hiển thị đúng dấu tiếng Việt, hãy chuyển sang font hỗ trợ đầy đủ Unicode tiếng Việt như **Noto Serif**, **STIX Two**, hoặc **New Computer Modern**.

Chú ý

2.22.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu

2.22.2.1 Siêu liên kết (Hyperlinks)

Trong Typst, siêu liên kết được tạo bằng hàm `#link`:

```
#link("https://typst.app") [Tài liệu chính thức Typst]
#link("https://github.com") [GitHub]
```

Liên kết trong PDF sẽ có thể nhấn được và thường có màu sắc khác biệt (tùy thuộc vào style đã cấu hình).

2.22.2.2 Chèn hình ảnh

Typst hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: PNG, JPEG, GIF, và SVG. Để chèn ảnh chuyên nghiệp kèm caption, dùng `#figure`:

```
#figure(
  image("figures/do-thi.png", width: 80%),
  caption: [Đồ thị hàm số  $y = x^2$ ],
)
```

Để căn chỉnh ảnh:

```
#align(center, image("figures/do-thi.png", width: 60%))
```

2.22.2.3 Bảng biểu cơ bản

Typst có hàm `#table` rất linh hoạt để tạo bảng:

```
#table(
  columns: (auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  table.header[*Họ tên*], table.header[*Điểm Toán*], table.header[*Điểm Lý*],
  [Nguyễn Văn Bình], [8.5], [9.0],
  [Trần Thị Cúc], [9.0], [8.5],
)
```

Họ tên		
Điểm Toán		

Điểm Lý		
Nguyễn Văn Bình	8.5	9.0
Trần Thị Cúc	9.0	8.5

Ghi nhớ

2.22.22.4 Bảng chứa công thức Toán

```
#table(  
  columns: (auto, auto),  
  stroke: 0.5pt,  
  [Phương trình], [Nghiệm],  
  [ $x^2 - 1 = 0$ ], [ $x = \pm 1$ ],  
  [ $x^2 + x - 6 = 0$ ], [ $x = 2$  " hoặc "  $x = -3$ ],  
)
```

Phương trình	Nghiệm
$x^2 - 1 = 0$	$x = \pm 1$
$x^2 + x - 6 = 0$	$x = 2$ hoặc $x = -3$

2.22.22.5 Tham chiếu chéo (Cross-reference)

Tham chiếu chéo cho phép bạn liên kết đến các phần khác trong tài liệu. Rất hữu ích khi viết sách, luận văn:

```
== Phương trình bậc hai <sec:pt-bac-hai>  
  
// ... nội dung ...  
  
// Ở một chỗ khác:  
Như đã trình bày ở Mục @sec:pt-bac-hai, ...
```

Cú pháp: <tên-nhãn> để đặt nhãn, @tên-nhãn để tham chiếu. Typst tự động cập nhật số thứ tự khi bạn thêm/xóa nội dung.

2.22.3 Tổng kết Chương 2 (Phần 1)

Ghi nhớ

2.22.4 Công thức Toán inline

2.22.42.1 Cú pháp cơ bản

Công thức Toán trong Typst được viết giữa hai dấu \$. Có hai chế độ:

- **Inline** (trong dòng): $a^2 + b^2 = c^2$ — dấu \$ liền với nội dung. Công thức nằm cùng dòng với văn bản, kích thước nhỏ gọn.
- **Block** (độc lập):
$$a^2 + b^2 = c^2$$
 — dấu \$ có khoảng trắng trước và sau nội dung. Công thức được căn giữa, xuống dòng riêng.

Ví dụ

2.22.42.2 Số và chữ cái trong chế độ Toán

Trong chế độ Toán, Typst tự động in nghiêng chữ cái (theo quy ước **typography toán học** do người Pháp **Nicolas Bourbaki** phổ biến vào thế kỷ 20) và giữ thẳng chữ số:

```
$x$      // chữ cái thường (in nghiêng)
$X$      // chữ cái in hoa (in nghiêng)
$x_1$    // chỉ số dưới (subscript)
$x^2$    // số mũ (superscript)
$x_i^n$  // kết hợp cả hai
$a_{(i j)}$ // chỉ số dưới nhiều ký tự
```

$x, X, x_1, x^2, x_i^n, a_{ij}$

2.22.42.3 Phép toán cơ bản

Typst hỗ trợ tất cả các phép toán số học và quan hệ:

1. Cộng: $a + b$

• Trừ: $a - b$

* hoặc $\cdot$: ab (phép nhân ngầm, không cần ký hiệu)

Chia $\frac{a}{b}$

2.3 Bằng: $a = b$

$\neq$ Khác: $a \neq b$ $\leq$ Nhỏ hơn hoặc bằng: $a \leq b$ $\geq$ Lớn hơn hoặc bằng: $a \geq b$ $\ll$ Nhỏ hơn rất nhiều: $a \ll b$
 $\gg$ Lớn hơn rất nhiều: $a \gg b \Rightarrow$ Suy ra/kéo theo: $a \Rightarrow b$

Chú ý

2.32.02.1 Phân số

Typst có hai cách viết phân số, cho kết quả hiển thị khác nhau:

```
$a/b$      // phân số nhỏ gọn (inline fraction)
$frac(a, b)$ // phân số đầy đủ (display fraction)
```

So sánh trực quan:

- Inline: $\frac{a}{b}$ (nhỏ, phù hợp trong dòng văn bản)
- Block:
$$\frac{a}{b}$$
 (lớn, phù hợp trong công thức độc lập)

2.32.02.2 Căn thức

```
$sqrt(x)$           // căn bậc hai
$root(3, x)$        // căn bậc ba
$root(n, x)$        // căn bậc n
$sqrt(a^2 + b^2)$    // căn của biểu thức phức tạp
```

$$\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, \sqrt[n]{x}, \sqrt{a^2 + b^2}$$

2.32.02.3 Ký hiệu Hy Lạp

Bảng chữ cái Hy Lạp là nền tảng của ký hiệu Toán học. Typst hỗ trợ đầy đủ cả chữ thường và chữ in hoa:

Chữ thường: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \varphi, \chi, \psi, \omega$

Chữ in hoa: $A, B, \Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Pi, \Sigma, \Phi, \Psi, \Omega$

Ghi nhớ

2.32.02.4 Dấu ngoặc tự co giãn

Dùng `\lr()` để ngoặc tự động điều chỉnh kích thước theo nội dung bên trong. Đây là một trong những tính năng quan trọng nhất khi soạn công thức Toán — nó đảm bảo ngoặc luôn “ôm trọn” biểu thức:

```
$\lr((x + y)^2)$      // ngoặc tròn
$\lr([x + y]^2)$      // ngoặc vuông
$\lr(\{x + y\}^2)$     // ngoặc nhọn
$\lr(|x|)$             // trị tuyệt đối
$\lr(\floor{x})$       // phần nguyên
$\lr(\angle a + b)$    // ngoặc góc
```

So sánh trực quan:

- Không co giãn: $\left(\frac{1}{2}\right)$ — ngoặc quá nhỏ
- Có co giãn: $\left(\frac{1}{2}\right)$ — ngoặc vừa khít

```
// So sánh
$(\frac{1}{2})$           // xấu
$\lr(\frac{1}{2})$       // đẹp
```

$\left(\frac{1}{2}\right)$ vs $\left(\frac{1}{2}\right)$ — sự khác biệt rõ rệt.

2.32.02.5 Dấu chấm lược (Ellipsis)

Typst phân biệt ba loại chấm lược, mỗi loại có hướng khác nhau:

```
$a_1, a_2, \dots, a_n$      // chấm lược ngang, đáy
$a_1 + a_2 + \dots.c + a_n$  // chấm lược ngang, giữa
$x_{(1\ 1)} \dots.v x_{(1\ n)}$ // chấm lược dọc
```

$a_1, a_2, \dots, a_n$ (đáy) $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ (giữa) $x_{11}:x_{1n}$ (dọc)

2.32.02.6 Ví dụ thực hành: 10 công thức Toán THPT thường gặp

Dưới đây là 10 công thức Toán phổ thông được viết bằng Typst, bao phủ các chủ đề Đại số, Hình học và Giải tích:

```
1. $(a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2$
2. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
```

```

3. $ S = \pi R^2 $
4. $ V = \frac{1}{3} \pi R^2 h $
5. $ \log_a (b c) = \log_a b + \log_a c $
6. $ f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} $
7. $ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) $
8. $ C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} $
9. $ u_n = u_1 + (n-1)d $
10. $ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A $

```

2.32.02.7 Bài tập thực hành (Công thức inline)

Bài 1. Viết bằng Typst 10 công thức Toán khác (ngoài 10 công thức trên) thuộc chương trình THPT. Yêu cầu: sử dụng ít nhất 5 ký hiệu Hy Lạp, 3 loại dấu ngoặc `\l` `r`, và 2 loại chấm lược.

Bài 2. So sánh kết quả hiển thị giữa a/b , $\frac{a}{b}$, và a / b . Chụp màn hình hoặc mô tả sự khác biệt.

Bài 3. Viết một bảng gồm 5 dòng, mỗi dòng là một công thức Toán và tên gọi của nó (ví dụ: Định lý Pythagoras, Công thức Heron, ...).

2.32.1 Công thức Toán block và đánh số

2.32.12.1 Công thức block (display math)

Khi bạn muốn công thức Toán nổi bật trên một dòng riêng, hãy dùng cú pháp **display math** (còn gọi là **block math**):

```
$ a^2 + b^2 = c^2 $
```

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Công thức block tự động được căn giữa, xuất hiện trên dòng riêng, và có thể được đánh số tự động. Điều này rất quan trọng khi viết các tài liệu Toán học chuyên nghiệp, nơi bạn cần tham chiếu đến công thức từ các phần khác trong văn bản.

2.32.12.2 Đánh số công thức tự động

Để đánh số công thức, Typst cung cấp `#set math.equation(numbering: ...)`:

```
#set math.equation(numbering: "(1)")  
$ a^2 + b^2 = c^2 $ <eq:pythagorean>
```

Với thiết lập này, tất cả công thức block trong tài liệu sẽ được đánh số tự động theo định dạng (1), (2), ...

Bạn có thể chọn nhiều kiểu đánh số:

- "(1)" — số trong ngoặc đơn
- "1" — số đơn thuần
- "1.1" — bao gồm số chương
- "I" — số La Mã

Ngoài ra, gói `equate` từ Typst Universe cung cấp thêm tùy chọn đánh số linh hoạt hơn (tham khảo Chương 5).

2.32.12.3 Căn chỉnh nhiều dòng công thức

Khi cần trình bày một chuỗi biến đổi, bạn dùng `&` để xác định vị trí căn chỉnh và `\` để xuống dòng:

```
$ &  
(x + y)^2 &= x^2 + 2 x y + y^2 \  
(x - y)^2 &= x^2 - 2 x y + y^2 \  
x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y)  
$
```

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \\ x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y)\end{aligned}$$

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích khi trình bày lời giải Toán, nơi bạn cần biến đổi qua nhiều bước có căn chỉnh.

2.32.12.4 Ví dụ: Chứng minh công thức nghiệm phương trình bậc hai

Dưới đây là một chứng minh đầy đủ, trình bày chuyên nghiệp với Typst:

Định lý. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ với $a \neq 0$ có nghiệm:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Chứng minh.

Bước 1: Chia hai vế cho a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Bước 2: Thêm và bớt $\frac{b^2}{4a^2}$ để tạo bình phương đúng:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0$$

Bước 3: Chuyển vế và khai căn:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bước 4: Kết luận:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \square$$

2.32.12.5 Ví dụ: Trình bày bài toán Giải tích

Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Giải.

Ta biết khai triển Taylor của e^x tại $x = 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \frac{e^x - 1}{x} &= \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots\right) - 1}{x} \\ &= \frac{x + \frac{x^2}{2} + \dots}{x} \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \dots \end{aligned}$$

Lấy giới hạn khi $x \rightarrow 0$:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2} + \dots\right) = 1$$

2.32.2 Trang, cột và bố cục cơ bản

2.32.22.1 Thiết lập trang (Page Setup)

Typst cho phép bạn kiểm soát toàn bộ bố cục trang thông qua `#set page(...)`:

```
#set page(
  paper: "a4",           // khổ giấy
  margin: (              // lề
    top: 2.5cm,
    bottom: 2.5cm,
    left: 3cm,           // lề trái (gáy sách)
    right: 2cm,          // lề phải
  ),
  header: align(right)[Tên sách],
  footer: align(center)[Trang ],
  numbering: "1",
)
```

Các khổ giấy thường dùng tại Việt Nam và quốc tế:

| Khổ giấy | Kích thước | Ứng dụng | |----| |----| |----| | A4 | 210 × 297 mm | Giáo trình, đề thi, báo cáo |
| A5 | 148 × 210 mm | Sách nhỏ, tài liệu phát tay | | B5 | 176 × 250 mm | Sách giáo khoa, luận văn | | Letter | 215.9 × 279.4 mm | Tài liệu quốc tế (Mỹ) |

2.32.22.2 Cấu hình cỡ chữ và font

```
#set text(
  font: "New Computer Modern", // font chữ
  size: 12pt,                  // cỡ chữ
  lang: "vi",                  // ngôn ngữ (hyphenation)
)

#set par(
  leading: 0.65em,             // giãn dòng
  justify: true,                // căn đều hai bên
)
```

2.32.22.3 Chia cột

`#columns` cho phép chia nội dung thành nhiều cột, rất hữu ích cho đề thi trắc nghiệm hoặc bố cục tạp chí:

```
#columns(2)[
  Nội dung cột bên trái...

  Nội dung cột bên phải...
]
```

Cột trái: Phần này sẽ nằm ở bên trái. Rất hữu ích khi bạn muốn so sánh hai nội dung song song.

Cột phải: Phần này sẽ nằm ở bên phải. Bạn có thể để công thức ở cột trái và lời giải ở cột phải.

2.32.22.4 Ngắt trang thủ công

```
#pagebreak() // ngắt trang tại vị trí này
#pagebreak(weak: true) // ngắt trang nếu cần
```

2.32.22.5 Header và Footer nâng cao

Bạn có thể tạo header/footer có nội dung động (ví dụ: hiển thị tên chương hiện tại):

```
#set page(
  header: context {
    let heading = query(heading).lastOrNull()
    if heading != none {
      set text(size: 8pt)
      style(heading).body // tên chương/mục hiện tại
    }
  },
  footer: context {
    set text(size: 8pt)
    counter(page).display() // số trang
  },
)
```

2.32.3 Bài tập Chương 2

Bài 1. Tạo một tài liệu hoàn chỉnh gồm:

- Tiêu đề “Báo cáo Toán học”
- 3 mục con với tiêu đề cấp 2
- Mỗi mục có 1-2 đoạn văn tiếng Việt
- Một bảng so sánh 4 hàng, 3 cột
- Ít nhất 3 công thức inline và 2 công thức block

Bài 2. Soạn 1 trang tài liệu (khổ A4) về “Các hằng đẳng thức đáng nhớ”, trình bày 7 hằng đẳng thức dưới dạng công thức block có căn chỉnh.

Bài 3. Viết chứng minh đầy đủ của bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) cho 2 số không âm: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$. Sử dụng ít nhất 5 dòng biến đổi có căn chỉnh &.

Bài 4. Thiết lập bố cục trang A4 gồm: margin trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3cm (gáy), phải 2cm; header hiển thị tên chương; footer hiển thị số trang căn giữa.

2.32.4 Tổng kết Chương 2

Ghi nhớ

3.4 Chương 3: Toán học nâng cao

Ghi nhớ

3.43.1 Đại số tuyến tính

3.43.13.1 Ma trận — Cú pháp cơ bản

Ma trận là cấu trúc Toán học quan trọng bậc nhất trong Đại số tuyến tính. Typst hỗ trợ ma trận với cú pháp rất trực quan thông qua hàm `mat()`:

```
$ A = mat(1, 2; 3, 4) $
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Trong đó:

- Dấu phẩy , phân cách các phần tử trong cùng một hàng
- Dấu chấm phẩy ; phân cách các hàng
- Ma trận được bao bởi ngoặc tròn () (mặc định)

3.43.13.2 Delimiter — thay đổi ngoặc bao ma trận

Bạn có thể thay đổi ngoặc bao ma trận bằng tham số `delim`:

```
$ A = mat(delim: "[", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc vuông  
$ A = mat(delim: "{", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc nhọn  
$ A = mat(delim: "|", 1, 2; 3, 4) $ // định thức  
$ A = mat(delim: "(", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc tròn (mặc định)
```

- Ngoặc vuông [...]: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- Ngoặc nhọn {...}: $\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix}$
- Trị tuyệt đối |...|: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

3.43.13.3 Ma trận cỡ lớn

Với ma trận cỡ lớn, bạn dùng các loại chấm lược để biểu diễn các phần tử không viết ra:

```
$ A = mat(  
  1, 0, dots, 0;  
  0, 1, dots, 0;  
  dots.v, dots.v, dots.c, dots.v;  
  0, 0, dots, 1  
) $
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

3.43.13.4 Ma trận đặc biệt

Ma trận đơn vị cấp n , ký hiệu I_n :

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận không cấp $m \times n$, ký hiệu $O_{m \times n}$:

$$O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.43.13.5 Định thức

Định thức (determinant) — khái niệm gắn liền với mỗi ma trận vuông — được viết bằng cách dùng delim: " $|$ ":

```
$ det(A) = |mat(1, 2; 3, 4)| = 1 dot 4 - 2 dot 3 = -2 $
```

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

Đối với ma trận cấp 3:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & \quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

3.43.13.6 Hệ phương trình tuyến tính

Dùng cases () để biểu diễn hệ phương trình một cách gọn gàng:

```
$
cases(
  2x + 3y - z = 1,
  x - y + 2z = -1,
  3x + 2y + z = 4,
)
$
```

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

3.43.13.7 Phương pháp khử Gauss

Phương pháp Gauss (đặt tên theo nhà Toán học Đức **Carl Friedrich Gauss**, 1777–1855) là thuật toán nền tảng để giải hệ phương trình tuyến tính. Dưới đây là cách trình bày phương pháp trên Typst:

```
$
mat(2, 3, -1, 1; 1, -1, 2, -1; 3, 2, 1, 4)
arrow R_2 - frac(1, 2) R_1
mat(2, 3, -1, 1; 0, -frac(5, 2), frac(5, 2), -frac(3, 2); 3, 2, 1, 4)
$
```

3.43.13.8 Tổng (Sigma) và Tích (Pi)

Ký hiệu tổng $\sum$ và tích $\prod$ là những ký hiệu thường gặp nhất trong Toán học, có nguồn gốc từ chữ cái Hy Lạp **Sigma** (Σ) và **Pi** (Π).

Tổng cơ bản:

```
$ \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} $ // tổng Gauss
$ \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} $ // tổng bình phương
$ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} $ // tổng kép
```

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

— công thức do Gauss tìm ra khi mới 7 tuổi.

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Tích:

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

(giai thừa của n)

3.43.13.9 Không gian vector

Typst hỗ trợ nhiều cách biểu diễn vector:

```
$ \mathbf{v} = (x, y, z) $ // vector dạng mũi tên
$ \boldsymbol{v} = (x, y, z) $ // vector in đậm
$ \hat{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} $ // vector đơn vị
```

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

$$\boldsymbol{v} = (x, y, z)$$

Tích vô hướng:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

Tích có hướng (cross product):

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

3.43.13.10 Ví dụ hoàn chỉnh: Ma trận Jacobian

Ma trận Jacobian của hàm $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$:

```
$
J_f = mat(
  partial u / partial x, partial u / partial y,
  partial v / partial x, partial v / partial y
)
$
```

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

3.43.13.11 Bài tập thực hành (Đại số)

Bài 1. Viết ma trận A cấp 4×4 với $A_{ij} = i + j$ và tính định thức của nó (trình bày các bước tính).

Bài 2. Trình bày phương pháp Gauss-Jordan để tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. Viết đầy đủ các bước biến đổi sơ cấp.

Bài 3. Chứng minh rằng $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Trình bày bằng quy nạp Toán học với Typst.

Bài 4. Soạn 2 trang bài giảng về “Ma trận và các phép toán” bao gồm: định nghĩa, ví dụ, tính chất, và bài tập.

3.43.2 Giải tích

Giải tích (Calculus), do **Isaac Newton** (1642–1727) và **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646–1716) độc lập phát triển vào cuối thế kỷ 17, là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Toán học. Typst hỗ trợ xuất sắc tất cả các ký hiệu Giải tích.

3.43.23.1 Giới hạn (Limit)

Giới hạn là khái niệm nền tảng của Giải tích, được **Augustin-Louis Cauchy** (1789–1857) định nghĩa chặt chẽ lần đầu tiên.

```
// Giới hạn cơ bản
$ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 $

// Giới hạn một phía
$ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty $
$ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty $

// Giới hạn vô cực
$ \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e $
```

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

— giới hạn lượng giác cơ bản

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

— định nghĩa Euler của hằng số e

3.43.23.2 Ký hiệu O lớn và o nhỏ

Trong phân tích thuật toán và Giải tích tiệm cận, ký hiệu Landau (đặt theo tên nhà Toán học Đức **Edmund Landau**, 1877–1938) rất phổ biến:

```
$ f(n) = O(n^2) $      // O lớn (Big-O)
$ f(x) = o(h) $        // o nhỏ (little-o)
$ f(x) \sim g(x) $     // tương đương tiệm cận
```

3.43.23.3 Đạo hàm

Typst hỗ trợ cả bốn hệ thống ký hiệu đạo hàm chính, mỗi hệ thống có nguồn gốc và ứng dụng riêng:

1. Ký hiệu Leibniz (dif — differential):

$$\frac{df}{dx}$$

— đạo hàm cấp 1 (do Leibniz đề xuất)

$$\frac{d^2 f}{dx^2}$$

— đạo hàm cấp 2

Ký hiệu Leibniz đặc biệt hữu ích vì nó thể hiện rõ biến đạo hàm và dễ mở rộng cho đạo hàm riêng.

2. Ký hiệu Newton — dùng dấu chấm trên đầu:

$$\dot{f}$$

— đạo hàm cấp 1 theo thời gian (phổ biến trong Vật lý)

$$\dot{f}$$

— đạo hàm cấp 2

3. Ký hiệu Prime (Lagrange):

$$f'(x)$$

— đạo hàm cấp 1 (do **Joseph-Louis Lagrange** đề xuất)

$$f''(x)$$

— đạo hàm cấp 2

$$f'''(x)$$

— đạo hàm cấp 3

3.43.23.4 Đạo hàm riêng (Partial derivative)

Đạo hàm riêng xuất hiện trong Giải tích nhiều biến, được ký hiệu bằng chữ `partial` (∂):

```
$ partial f / partial x $           // cấp 1
$ (partial^2 f)/(partial x^2) $      // cấp 2 thuần nhất
$ (partial^2 f)/(partial x partial y) $ // cấp 2 hỗn hợp
```

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

3.43.23.5 Gradient, Divergence, Curl

Ba toán tử vector quan trọng (ký hiệu Nabla ∇ có nguồn gốc từ chữ Hebrew cổ):

```
// Gradient
$ nabla f = (partial f)/(partial x) arrow(i) + (partial f)/(partial y) arrow(j) $

// Divergence
$ nabla dot arrow(F) = (partial F_x)/(partial x) + (partial F_y)/(partial y) $

// Curl (xoắn)
$ nabla times arrow(F) $
```

3.43.23.6 Tích phân

Tích phân là công cụ trung tâm của Giải tích, được Leibniz giới thiệu với ký hiệu $\int$ (chữ S kéo dài, viết tắt của “summa” — tổng).

```
// Tích phân bất định
$ integral f(x) dif x $

// Tích phân xác định
$ integral_a^b f(x) dif x $

// Tích phân suy rộng
$ integral_0^infinity e^(-x) dif x $
```

$$\int_a^b f(x) dx$$

— tích phân xác định (Newton-Leibniz)

3.43.23.7 Tích phân bội

Tích phân kép và tích phân ba:

```
// Tích phân kép
$ integral.double_D f(x,y) dif A $

// Tích phân ba
$ integral.triple_V f(x,y,z) dif V $

// Tích phân đường
$ integral_C arrow(F) dot dif arrow(r) $
```

$$\iint_D f(x, y) dA$$

— tích phân kép trên miền D

$$\iiint_V f(x, y, z) dV$$

— tích phân ba trên thể tích V

3.43.23.8 Lưu ý: dif vs d

Trong Typst, dif cho chữ d đứng (roman) — đây là ký hiệu chuẩn cho **vi phân** (differential) theo tiêu chuẩn ISO 80000-2. Ngược lại, biến d thường trong chế độ Toán sẽ in nghiêng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự chuyên nghiệp cho tài liệu:

$\int x^2 dx$ (dùng dif — đúng chuẩn) vs $\int x^2 d x$ (dùng d — không đúng chuẩn)

3.43.23.9 Chuỗi số và chuỗi hàm

Chuỗi Taylor (đặt theo tên **Brook Taylor**, 1685–1731) và chuỗi Maclaurin (**Colin Maclaurin**, 1698–1746) là công cụ mạnh để xấp xỉ hàm số:

```
// Chuỗi Maclaurin của e^x
$ e^x = sum_(n=0)^infinity frac(x^n, n!) $

// Chuỗi Maclaurin của sin x
$ sin x = sum_(n=0)^infinity frac((-1)^n x^(2n+1), (2n+1)!) $

// Chuỗi hình học
$ sum_(n=0)^infinity r^n = frac(1, 1 - r), quad |r| < 1 $
```

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3.43.23.10 Ví dụ hoàn chỉnh: Bài toán tích phân có lời giải chi tiết

Đề bài. Tính

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

Phân tích. Hàm dưới dấu tích phân là tích của x (đa thức) và $\sin x$ (lượng giác). Ta dùng phương pháp **tích phân từng phần**, được phát triển dựa trên quy tắc đạo hàm của tích.

Nhắc lại công thức:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Lời giải.

Bước 1 – Đặt ẩn:

$$\text{Đặt } u = x \quad \Rightarrow \, du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

Bước 2 – Áp dụng công thức:

$$\begin{aligned} I &= [uv]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} v \, du \\ &= [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \end{aligned}$$

Bước 3 – Tính từng phần:

$$[-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} \cdot 0 - (-0 \cdot 1) = 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$$

Bước 4 – Kết luận:

$$I = 0 + 1 = 1$$

Vậy $I = 1$.

3.43.23.11 Bài tập thực hành (Giải tích)

Bài 1. Tính các giới hạn sau và trình bày bằng Typst: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-1}{x}$

Bài 2. Lập bảng đạo hàm của 10 hàm số sơ cấp thường gặp (2 cột: hàm số và đạo hàm). Dùng ký hiệu Leibniz.

Bài 3. Tính các tích phân sau và trình bày chi tiết các bước biến đổi: a) $\int_0^1 x e^x dx$ b) $\int x^3 \ln x dx$ c) $\int_0^\pi \sin^2 x dx$

Bài 4. Trình bày khai triển Taylor của $f(x) = \cos x$ quanh $x = 0$ đến bậc 6. Dùng Typst để hiển thị chuỗi và số hạng dư.

Bài 5. Soạn một đề thi Giải tích 1 gồm 4 câu (Giới hạn, Đạo hàm, Tích phân, Chuỗi) trình bày trên 2 trang A4.

3.43.3 Hình học và đồ họa với cetz

3.43.33.1 Giới thiệu cetz

ceztz là gói vẽ hình vector mạnh mẽ dành cho Typst, tương tự như **TikZ/PGF** trong LaTeX nhưng có cú pháp đơn giản hơn nhiều. Gói này được phát triển bởi cộng đồng Typst và đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho vẽ hình Toán học.

Cài đặt:

```
#import "@preview/ceztz:0.3.2": canvas, draw
```

Mọi hình vẽ đều được đặt trong khối canvas. Canvas hoạt động như một hệ tọa độ Descartes với gốc ở góc dưới bên trái (mặc định).

3.43.33.2 Canvas — Hệ tọa độ

```
#canvas({  
  // Tọa độ (x, y)  
  // Góc: (0, 0) — góc dưới bên trái  
  // Các lệnh vẽ ở đây...  
})
```

3.43.33.3 Các lệnh vẽ cơ bản trong cetz

3.43.33.33.1 Vẽ điểm và gán nhãn

```
#canvas({  
  let A = draw.point((0, 0), name: "A")  
  let B = draw.point((4, 0), name: "B")  
  let C = draw.point((0, 3), name: "C")  
  
  draw.content(A, $A$, anchor: "north-west")  
  draw.content(B, $B$, anchor: "north-east")  
  draw.content(C, $C$, anchor: "south")  
})
```

3.43.33.33.2 Vẽ đoạn thẳng

```
#canvas({  
  draw.line((0, 0), (4, 0)) // trục hoành  
  draw.line((0, 0), (0, 3)) // trục tung  
  draw.line((4, 0), (0, 3)) // cạnh huyền  
  
  // Đường thẳng với style  
  draw.line(  
    (-1, 0), (5, 0),  
    stroke: (paint: red, thickness: 1pt)  
  )  
})
```

3.43.33.33.3 Vẽ đường tròn

```
#canvas({  
  // Đường tròn tâm (0,0) bán kính 2  
  draw.circle((0, 0), radius: 2)  
  
  // Đường tròn tô màu  
  draw.circle((3, 0), radius: 1, fill: gray, stroke: blue)  
})
```

3.43.33.3.4 Vẽ hình chữ nhật

```
#canvas({
  draw.rect((0, 0), (3, 2))           // hình chữ nhật rỗng
  draw.rect((-1, -1), (1, 1), fill: gray) // hình chữ nhật tô màu
})
```

3.43.33.3.5 Vẽ cung tròn và đường cong

```
#canvas({
  // Cung tròn
  draw.arc((0, 0), start: 0deg, stop: 90deg, radius: 2)

  // Đường cong Bezier
  draw.bezier((0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 1))
})
```

3.43.33.4 Ví dụ hoàn chỉnh: Tam giác vuông với ký hiệu góc vuông

Bài toán: Vẽ tam giác ABC vuông tại A với $AB = 4$, $AC = 3$.

```
#canvas({
  // Tọa độ các đỉnh
  let A = draw.point((0, 0), name: "A")
  let B = draw.point((4, 0), name: "B")
  let C = draw.point((0, 3), name: "C")

  // Vẽ các cạnh
  draw.line(A, B)
  draw.line(A, C)
  draw.line(B, C)

  // Ký hiệu góc vuông tại A
  draw.line((0.5, 0), (0.5, 0.5))
  draw.line((0, 0.5), (0.5, 0.5))

  // Gán nhãn
  draw.content(A, $A$, anchor: "north-east")
  draw.content(B, $B$, anchor: "north-west")
  draw.content(C, $C$, anchor: "south-east")

  // Ghi chú độ dài cạnh
  draw.content((2, -0.4), $4$, anchor: "north")
  draw.content((-0.4, 1.5), $3$, anchor: "east")
})
```

3.43.33.5 Vẽ đồ thị hàm số

cetx có thể vẽ đồ thị hàm số bằng cách nối các điểm rời rạc:

```
#canvas({
  // Vẽ trục tọa độ
  draw.line((-3, 0), (3, 0)) // trục x
  draw.line((0, -1), (0, 5)) // trục y

  // Vẽ đồ thị  $y = x^2$  (parabol)
  let f(x) = x * x
  for x in range(-2.5, 2.6, 0.1) {
    draw.line((x, f(x)), (x + 0.1, f(x + 0.1)))
  }
})
```

3.43.33.6 Ví dụ: Đồ thị hàm sin và cos

```
#canvas({
  // Trục
  draw.line((-4, 0), (4, 0))
  draw.line((0, -1.5), (0, 1.5))

  // y = sin x
  for x in range(-3, 3, 0.05) {
    draw.line(
      (x, calc.sin(x)),
      (x + 0.05, calc.sin(x + 0.05)),
      stroke: blue,
    )
  }

  // y = cos x
  for x in range(-3, 3, 0.05) {
    draw.line(
      (x, calc.cos(x)),
      (x + 0.05, calc.cos(x + 0.05)),
      stroke: red,
    )
  }
})
```

3.43.33.7 Vẽ sơ đồ với fletcher

Gói fletcher chuyên dùng để vẽ sơ đồ khối, lược đồ, đồ thị mũi tên:

```
#import "@preview/fletcher:0.5.7": *

#canvas({
  let f = node((0, 0), [f$])
  let g = node((3, 0), [g$])
  let h = node((6, 0), [h$])

  edge(f, g, label: $arrow(f)$)
  edge(g, h, label: $arrow(g)$)
})
```

3.43.33.8 Bảng tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác

| Điểm | Vị trí | Giao điểm của | $---$ | Trọng tâm G | $G = \frac{A+B+C}{3}$ | Ba đường trung tuyến |
Trục tâm H | Giao điểm ba đường cao | Ba đường cao | Tâm ngoại tiếp O | Cách đều ba đỉnh | Ba đường trung trực |
Tâm nội tiếp I | Cách đều ba cạnh | Ba đường phân giác |

3.43.33.9 Bài tập thực hành (Hình học)

Bài 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A với $AB = 4$, $AC = 3$. Tính và ghi chú độ dài cạnh huyền BC. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Bài 2. Vẽ đồ thị hàm $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$ trên cùng hệ trục tọa độ. Tô màu khác nhau cho mỗi đồ thị. Thêm lưới tọa độ và nhãn trục.

Bài 3. Vẽ hình minh họa Định lý Ceva: tam giác ABC với các đường đồng quy AD, BE, CF. Đánh dấu điểm đồng quy.

Bài 4. Dùng fletcher vẽ sơ đồ khối giải phương trình bậc hai: Input $\rightarrow$ Tính $\Delta \rightarrow$ Kiểm tra $\Delta \rightarrow$ Output (nghiệm).

Bài 5. Vẽ hình minh họa bài toán: “Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy”. Vẽ rõ nét khuất, tô màu mặt đáy.

3.43.4 Xác suất và Thống kê

Xác suất — Thống kê là một trong những lĩnh vực Toán học có nhiều ứng dụng thực tiễn nhất, từ khoa học dữ liệu đến kinh tế, y học. Lý thuyết xác suất hiện đại được **Andrey Kolmogorov** (1903–1987) tiên đề hóa vào năm 1933.

3.43.43.1 Ký hiệu Xác suất trong Typst

Typst hỗ trợ đầy đủ các ký hiệu xác suất chuẩn:

```
// Xác suất cơ bản
$ P(A) $           // xác suất của biến cố A
$ P(A | B) $       // xác suất có điều kiện
$ P(A ∩ B) $       // xác suất giao (intersection)
$ P(A ∪ B) $       // xác suất hợp (union)

// Kỳ vọng và phương sai
$ EE[X] = sum_i x_i p_i $ // kỳ vọng (expected value)
$ "Var"(X) = EE[(X - EE[X])^2] $ // phương sai (variance)
$ sigma_X = sqrt("Var"(X)) $ // độ lệch chuẩn
```

Giải thích ký hiệu:

- $P(A)$: xác suất xảy ra biến cố A , giá trị từ 0 đến 1
- $P(A | B)$: xác suất A xảy ra **với điều kiện** B đã xảy ra
- $\mathbb{E}[X]$: giá trị kỳ vọng (trung bình có trọng số)
- $\text{Var}(X)$: phương sai — đo độ phân tán của dữ liệu quanh kỳ vọng
- σ : độ lệch chuẩn — căn bậc hai của phương sai

3.43.43.2 Công thức Xác suất quan trọng

Công thức cộng:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Công thức nhân (A và B độc lập):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Công thức Bayes (đặt theo tên **Thomas Bayes**, 1701–1761, nhưng được **Pierre-Simon Laplace** công bố rộng rãi vào năm 1812):

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

Công thức Bernoulli (phép thử lặp độc lập, đặt theo tên **Jacob Bernoulli**, 1655–1705):

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

3.43.43.3 Hàm phân phối và hàm mật độ

$$F(x) = P(X \leq x)$$

— hàm phân phối tích lũy (CDF)

$$f(x) = \frac{dF}{dx}$$

— hàm mật độ xác suất (PDF)

Chú ý

3.43.43.4 Bảng phân phối Chuẩn (Z-table)

Bảng phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$ là công cụ quan trọng trong Thống kê. Dưới đây là một đoạn bảng Z được tạo bằng Typst:

z				
0.00				
0.01				
0.02				
0.03				
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019

Lưu ý: Typst có thể đọc bảng Z đầy đủ từ file CSV bên ngoài (sẽ học ở Chương 5), giúp sinh bảng tự động với hàng nghìn giá trị.

3.43.43.5 Công thức Thống kê suy luận

Thống kê mô tả mẫu:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{trung bình mẫu}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{phương sai mẫu điều chỉnh}$$

$$S = \sqrt{S^2} \quad \text{độ lệch chuẩn mẫu}$$

Khoảng tin cậy cho trung bình (phân phối Student):

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình tổng thể μ :

$$\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Kiểm định giả thuyết:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

(kiểm định một mẫu)

3.43.43.6 Ví dụ: Bài toán kiểm định t hai mẫu

Đề bài. Một giáo viên muốn so sánh điểm trung bình của hai lớp học:

- Lớp A: $n_1 = 30$ học sinh, $\bar{X}_1 = 7.5$, $S_1 = 1.2$
- Lớp B: $n_2 = 28$ học sinh, $\bar{X}_2 = 6.8$, $S_2 = 1.5$

Kiểm định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa hai lớp không (mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$).

Lời giải.

Đặt giả thuyết:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{không có khác biệt}$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad \text{có khác biệt}$$

Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \\ &= \frac{7.5 - 6.8}{\sqrt{\frac{1.44}{30} + \frac{2.25}{28}}} \\ &= \frac{0.7}{\sqrt{0.0480 + 0.0804}} = \frac{0.7}{\sqrt{0.1284}} \\ &= \frac{0.7}{0.3583} \approx 1.95 \end{aligned}$$

Kết luận: So sánh với giá trị tới hạn $t_{0.025,56} \approx 2.003$, ta thấy $|t| = 1.95 < 2.003$ nên **chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0** . Điểm trung bình hai lớp không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

3.43.43.7 Ví dụ: Xác suất có điều kiện – Bài toán chẩn đoán y khoa

Đề bài. Một xét nghiệm phát hiện bệnh có:

- Độ nhạy $P(+|\text{bệnh}) = 0.95$ (95% người bệnh có kết quả dương tính)
- Độ đặc hiệu $P(-|\text{khỏe}) = 0.90$ (90% người khỏe có kết quả âm tính)
- Tỷ lệ mắc bệnh trong dân số: $P(\text{bệnh}) = 0.01$ (1%)

Tính xác suất một người có kết quả dương tính thực sự mắc bệnh $P(\text{bệnh} | +)$.

Lời giải. Áp dụng công thức Bayes:

$$P(\text{bệnh} | +) = \frac{P(+|\text{bệnh}) \cdot P(\text{bệnh})}{P(+)}$$

Trong đó:

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+|\text{bệnh}) \cdot P(\text{bệnh}) + P(+|\text{khỏe}) \cdot P(\text{khỏe}) \\ &= 0.95 \cdot 0.01 + 0.10 \cdot 0.99 = 0.0095 + 0.0990 = 0.1085 \end{aligned}$$

Vậy:

$$P(\text{bệnh} | +) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.1085} \approx 0.0876$$

Kết luận: Chỉ khoảng 8.76% người có kết quả dương tính thực sự mắc bệnh! Đây là nghịch lý **tỷ lệ cơ sở** (base rate fallacy) – một bài học quan trọng trong suy luận thống kê.

3.43.43.8 Bài tập thực hành (Xác suất & Thống kê)

Bài 1. Một hộp có 7 bi đỏ và 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất để: a) Cả 2 bi đều đỏ b) Có ít nhất 1 bi xanh Trình bày lời giải chi tiết với Typst.

Bài 2. Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với $\mu = 170$, $\sigma = 6$. Tính $P(164 < X < 176)$. Vẽ hình minh họa trên phân phối chuẩn.

Bài 3. Tạo bảng phân phối Student (t-table) với 5 bậc tự do đầu tiên, tra cứu các giá trị $t_{0.05}$ và $t_{0.01}$ hai phía.

Bài 4. Trình bày đầy đủ bài toán kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test) cho một bảng dữ liệu quan sát.

4.5 Chương 4: Trình bày tài liệu Toán chuyên nghiệp

Ghi nhớ

4.54.1 Show-boxes và Môi trường nội dung Toán học

4.54.14.1 Tại sao cần hộp nội dung?

Trong sách giáo khoa và tài liệu Toán, bạn thường thấy các khung đặc biệt: Định lý (viền xanh), Ví dụ (viền cam), Chú ý (viền đỏ), Bài tập (viền xanh lá). Những hộp này không chỉ làm đẹp tài liệu mà còn giúp người đọc nhanh chóng nhận diện loại nội dung.

Gói showybox (do **Pablo González Calderón** phát triển, có sẵn trên Typst Universe) cung cấp giải pháp linh hoạt cho việc này.

4.54.14.2 Cài đặt showybox

```
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox
```

4.54.14.3 Tạo hộp Định lý (Theorem Box)

Định lý

Đoạn code tạo hộp trên:

```
#showybox(  
  title: "Định lý",  
  body: [  
    *Định lý giá trị trung bình.*  
    Nếu  $f$  liên tục trên  $[a, b]$  và khả vi trên  $(a, b)$ ,  
    thì tồn tại  $c$  in  $(a, b)$  sao cho:  
  
     $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$   
  ],  
  frame: (stroke: 1.5pt + blue),  
  header: (fill: blue, text-weight: "bold"),  
)
```

4.54.14.4 Tạo hộp Ví dụ (Example Box)

Ví dụ

4.54.14.5 Tạo hộp Chú ý (Warning Box)

Chú ý

4.54.14.6 Tạo hộp Ghi nhớ (Note Box)

Ghi nhớ

4.54.14.7 Bảng tổng kết các loại hộp

Loại hộp		
Màu viền		
Mục đích		
Định lý	Xanh đậm	Phát biểu quan trọng
Ví dụ	Cam	Minh họa cách làm
Chú ý	Đỏ	Cảnh báo sai lầm
Ghi nhớ	Xám	Tổng kết kiến thức
Bài tập	Xanh lá	Thực hành

4.54.14.8 Tùy chỉnh màu sắc và kiểu dáng

Bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ giao diện của hộp:

```
#let dinh-ly-rieng(body) = {
  showybox(
    title: "Định lý",
    body: body,
    frame: (stroke: 2pt + rgb("#8e44ad")), // viền tím
    header: (
      fill: rgb("#8e44ad"),
      text-weight: "bold",
      text-fill: white,
    ),
    radius: 6pt, // bo góc
    shadow: true, // độ bóng
  )
}
```

4.54.2 Template bài tập tự luyện

4.54.24.1 Thiết kế phiếu bài tập

Một phiếu bài tập chuyên nghiệp cần các thành phần sau:

1. **Đầu trang (Header):** tiêu đề, môn học, chủ đề
2. **Thông tin học sinh:** họ tên, lớp, ngày
3. **Phần câu hỏi:** đánh số tự động, phân loại (trắc nghiệm / tự luận)
4. **Ô chứa chỗ trả lời:** khoảng trắng giữa các câu
5. **Bảng điểm:** rubric chấm điểm

4.54.24.2 Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn

Dưới đây là một phiếu bài tập mẫu, được soạn hoàn chỉnh bằng Typst:

PHIẾU BÀI TẬP

Môn: Giải tích — Chủ đề: Giới hạn hàm số

Họ và tên:	Lớp: Ngày:/...../.....
------------------	------------------------------------

Phần 1: Trắc nghiệm (6 câu — 3 điểm)

1. Câu 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ bằng: A. 0
B. 1

C. ∞

D. Không tồn tại

2. Câu 2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ bằng: A. 1

B. e

C. ∞

D. 0

3. Câu 3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ bằng: A. 0

B. 2

C. 4

D. Không xác định

4. Câu 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$ bằng: A. 0

B. 1

C. e

D. ∞

5. Câu 5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ bằng: A. 0

B. 1

C. $+\infty$

D. $-\infty$

6. Câu 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ bằng: A. 0

B. 1

C. ∞

D. Không tồn tại

Phần 2: Tự luận (4 câu – 7 điểm)

1. Câu 7 (2 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-1}$.

1. Câu 8 (2 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

1. Câu 9 (1.5 điểm). Tìm a để $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-6}{x-2}$ tồn tại hữu hạn. Tính giới hạn đó.

1. Câu 10 (1.5 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^x}{\sin x}$.

Điểm số:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Điểm										

Tổng: /10

4.54.24.3 Kỹ thuật đánh số câu hỏi tự động

Để tạo bộ đếm câu hỏi tự động tăng, bạn có thể định nghĩa:

```
#let so-cau = counter("cau-hoi")

#let cau-trac-nghiem(cau, a, b, c, d) = {
  so-cau.step()
  [
    *Câu #so-cau.display().* #cau \
    A. #a \
    B. #b \
    C. #c \
    D. #d \
  ]
}

#let cau-tu-luan(cau, diem) = {
  so-cau.step()
  [
    *Câu #so-cau.display() (#diem điểm).* #cau
  ]
}
```

4.54.3 Bài tập thực hành (Template)

- Bài 1.** Tạo phiếu bài tập chương “Đạo hàm” gồm 5 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Dùng các hộp showybox để phân biệt các phần.
- Bài 2.** Tùy chỉnh bộ hộp nội dung riêng với màu sắc và viền theo phong cách của trường bạn (dùng màu logo, thêm tên trường vào header).

4.54.4 Template đề thi & Kiểm tra

4.54.44.1 Đề thi trắc nghiệm – Layout 2 cột

Đề thi trắc nghiệm thường dùng layout 2 cột để tiết kiệm giấy và tạo cảm giác chuyên nghiệp:

```
#columns(2) [  
  *Câu 1.* $2 + 2$ bằng?  
  A. $3$ \   
  B. $4$ \   
  C. $5$ \   
  D. $6$  
  
  *Câu 2.* $\sqrt{144}$ bằng?  
  A. $10$ \   
  B. $11$ \   
  C. $12$ \   
  D. $13$  
  
  *Câu 3.* Đạo hàm của $\sin x$ là:  
  A. $\cos x$ \   
  B. $-\cos x$ \   
  C. $\sin x$ \   
  D. $-\sin x$  
  
  *Câu 4.* $\int_0^1 x \, dx$ bằng:  
  A. $0$ \   
  B. $\frac{1}{2}$ \   
  C. $1$ \   
  D. $2$  
]
```

4.54.44.2 Đề thi tự luận

Một đề thi tự luận có cấu trúc gồm:

- Tiêu đề và thông tin kỳ thi
- Hướng dẫn thí sinh
- Các câu hỏi kèm thang điểm
- Khoảng trống để làm bài

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Đại số & Giải tích – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:	Lớp: Số báo danh:
------------------	-------------------------------

Câu 1 (3.0 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\sin x = \frac{1}{2}, x \in [0, 2\pi]$

b) $\cos 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\tan x = \sqrt{3}, x \in (0, \pi)$

Câu 2 (3.0 điểm). Giải phương trình:

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$$

(Hướng dẫn: đưa về dạng $\sin(x + \alpha)$ hoặc $\cos(x - \beta)$)

Câu 3 (2.5 điểm). Cho phương trình $\sin^2 x + (2m - 1) \sin x - 2m = 0$.

- Giải phương trình khi $m = 1$.
- Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm thuộc $[0, \pi]$.

Câu 4 (1.5 điểm). Chứng minh rằng với mọi x :

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$$

— HẾT —

Tổng: 10 điểm

4.54.44.3 Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)

```
#align(center, text(size: 14pt, weight: "bold")[
  KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
])
#align(center, text(size: 11pt)[
  Bài thi: TOÁN – Thời gian làm bài: 90 phút
])
```

Một đề thi THPT Quốc gia điển hình gồm:

- **Phần 1:** 40 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.2 điểm = 8 điểm)
- **Phần 2:** 6 câu tự luận ngắn (mỗi câu 0.33 điểm = 2 điểm)

4.54.44.4 Mã đề và thông tin thí sinh

```
#align(right, text(size: 12pt, weight: "bold") [Mã đề: 101])
```

```
#table(columns: (lfr, lfr),
  [Họ tên: .....],
  [Số báo danh: .....],
)
```

4.54.44.5 Mẹo nâng cao: Trộn câu hỏi

Typst có thể trợ giúp xáo câu hỏi bằng script (học chi tiết ở Chương 5):

```
#let cau-hoi = (
  (1, "Tính  $1+1$ ", "A", "B", "C", "D"),
  (2, "Đạo hàm của  $x^2$ ", "A", "B", "C", "D"),
  (3, "Tích phân  $\int x \, dx$ ", "A", "B", "C", "D"),
)

// Xáo thứ tự câu hỏi cho mỗi mã đề
#let de = cau-hoi.shuffle()
```

4.54.44.6 Bài tập thực hành (Đề thi)

Bài 1. Tạo đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 11 gồm 4 câu tự luận (có thang điểm). Định dạng theo mẫu trên, thêm trang bìa có thông tin trường và logo.

Bài 2. Thiết kế layout đề thi trắc nghiệm 40 câu, mỗi câu 4 lựa chọn, dùng 2 cột. Thêm phần phiếu trả lời trắc nghiệm ở cuối đề.

Bài 3. Tạo 4 mã đề khác nhau từ cùng 10 câu hỏi bằng cách dùng script. Kiểm tra rằng không có mã đề nào trùng thứ tự câu hỏi.

4.54.5 Trình bày lời giải chuẩn

4.54.54.1 Cấu trúc lời giải Toán

Một lời giải Toán tốt thường tuân theo cấu trúc 4 phần, được phát triển từ phương pháp luận của nhà Toán học Hungary **George Pólya** (1887–1985) trong tác phẩm kinh điển “How to Solve It” (1945):

1. **Đầu bài** — tóm tắt hoặc trích dẫn lại đề bài
2. **Phân tích** — xác định hướng giải, công thức cần dùng, điều kiện
3. **Giải** — trình bày tuần tự các bước tính toán, biến đổi
4. **Kết luận** — đưa ra đáp số cuối cùng, kiểm tra điều kiện

4.54.54.2 Ví dụ mẫu: Giải phương trình bậc hai

Đề bài. Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Phân tích. Đây là phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$ với $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Dùng công thức nghiệm.

Giải.

Tính biệt thức:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

Kết luận. Phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.

4.54.54.3 Ví dụ hoàn chỉnh: Tích phân từng phần

Đề bài. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$.

Phân tích. Hàm dưới dấu tích phân là tích của đa thức (x) và lượng giác ($\sin x$). Áp dụng công thức tích phân từng phần:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Giải.

Bước 1 – Đặt ẩn:

$$u = x \quad \Rightarrow \, du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$$

Bước 2 – Áp dụng công thức:

$$I = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

Bước 3 – Tính:

$$[-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} \cdot 0 - (-0 \cdot 1) = 0$$

Kết luận. $I = 0 + 1 = 1$.

4.54.54.4 Layout lời giải hai cột

Layout 2 cột **phân tích** — **giải** rất hiệu quả cho lời giải Toán:

```
#columns(2)[
  *Phân tích.*
  - Dạng:  $\frac{0}{0}$ 
  - Dùng khai triển Taylor của  $e^x$ 
  - Hoặc dùng quy tắc L'Hôpital

  *Giải.*
  $ \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x $
  $ = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x + x^2/2! + \dots - 1)/x $
  $ = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x}{2} + \dots) = 1 $
]
```

4.54.54.5 Công cụ pinit — Chú thích từng phần công thức

Gói pinit (của **OrangeX4**) cho phép bạn thêm mũi tên chú thích vào từng phần của công thức — rất hữu ích khi giảng dạy:

```
#import "@preview/pinit:0.2.2": *

$
pinit-highlight(
  x_(1,2) = frac(
    pinit-highlight(-b, label: [Hệ số '$b$]),
    ± pinit-highlight(
      sqrt(b^2 - 4ac),
      label: [Biệt thức '$Delta$'],
    ),
    2a,
  ),
)
$
```

Ứng dụng pinit trong giảng dạy:

- Chỉ ra từng phần của công thức và giải thích ý nghĩa
- Làm nổi bật các bước biến đổi
- Tạo “sơ đồ tư duy” ngay trên công thức

4.54.54.6 Bài tập thực hành (Lời giải)

Bài 1. Trình bày lời giải chi tiết bài toán: Tính $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$. Tuân thủ cấu trúc 4 phần (Đầu bài → Phân tích → Giải → Kết luận).

Bài 2. Dùng layout 2 cột để trình bày đồng thời lời giải bằng **phương pháp đổi biến** và **phương pháp từng phần** cho cùng một bài tích phân. So sánh hai cách.

Bài 3. Dùng pinit để chú thích từng bước trong công thức nghiệm phương trình bậc hai, giải thích vai trò của Δ , $\sqrt{\Delta}$, và dấu $\pm$.

Bài 4. Trình bày lời giải bài hình học không gian: “Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng”. Kèm theo hình vẽ minh họa bằng cetx.

4.54.6 Slide bài giảng với Polylux

4.54.64.1 Giới thiệu Polylux

polylux (do **Andreas Kröpelin** phát triển) là gói tạo slide bài giảng cho Typst, tương tự như beamer trong LaTeX nhưng đơn giản hơn nhiều. Polylux hỗ trợ:

- Nhiều theme có sẵn
- Hiệu ứng xuất hiện dần (animations)
- Thanh tiến trình (progress bar)
- Tùy chỉnh màu sắc, font, logo

4.54.64.2 Cài đặt Polylux

```
#import "@preview/polylux:0.4.0": *

#show: default-theme.with(
  title-slide: true,
  outline-slide: true,
)
```

4.54.64.3 Cấu trúc slide cơ bản

Mỗi slide được tạo bằng hàm `#slide[...]`:

```
#slide[
  = Tiêu đề`slide

  Nội dung chính của slide...

  - Ý thứ nhất
  - Ý thứ hai
]

#title-slide[
  = Tên bài giảng
  Tên môn học – Tuần 3
]
```

4.54.64.4 Hiệu ứng xuất hiện dần

Polylux hỗ trợ ba loại hiệu ứng chính:

1. **#pause** — tạm dừng. Nội dung sau `#pause` chỉ xuất hiện khi nhấn chuột hoặc phím mũi tên.
2. **#only(n)[...]** — nội dung chỉ hiển thị ở bước thứ `n`.
3. **#uncover(from-to)[...]** — nội dung hiển thị từ bước `from` đến bước `to`.

```
#slide[
  = Định nghĩa giới hạn

  Dãy số  $(a_n)$  có giới hạn  $L$  nếu:

  #pause

  $ forall epsilon > 0, exists N in NN: $
  $ forall n > N, |a_n - L| < epsilon $

  #pause

  Ký hiệu:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 
]
```

4.54.64.5 Theme tùy chỉnh cho Toán

Bạn có thể tùy chỉnh theme Polylux cho phù hợp với bài giảng Toán:

```
#show: default-theme.with(  
  title-slide: true,  
  outline-slide: true,  
  base-header: align(right, text(size: 9pt)[  
    Giải tích 1 – Chương Giới hạn  
  ]),  
  base-footer: align(center, text(size: 8pt)[  
    #counter(page).display() / #counter(pages).display()  
  ]),  
  // Tùy chỉnh màu sắc  
  base-text: rgb("#1a1a2e"),  
  base-accent: rgb("#16213e"),  
)
```

4.54.64.6 Ví dụ: 8 slide bài giảng “Giới hạn dãy số”

Dưới đây là dàn ý cho một bài giảng 8 slide:

| Slide | Nội dung | |---|---| | 1 | Trang tiêu đề: “Bài 2 – Giới hạn dãy số” | | 2 | Mục lục bài học (tự động từ Polylux) | | 3 | Nhắc lại: Định nghĩa dãy số | | 4 | Định nghĩa giới hạn hữu hạn (có #pause) | | 5 | Ví dụ 1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ | | 6 | Ví dụ 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ | | 7 | Tính chất giới hạn (tổng, hiệu, tích, thương) | | 8 | Tổng kết + Bài tập về nhà |

4.54.64.7 Mẹo: Kết hợp Polylux với showybox

Bạn có thể nhúng các hộp định lý/ví dụ vào slide:

```
#slide[  
  = Định lý kẹp  
  
  #dinh-ly[  
    Nếu  $a_n \leq b_n \leq c_n$  với mọi  $n$  và  
     $\lim a_n = \lim c_n = L$ , thì  $\lim b_n = L$ .  
  ]  
  
  #pause  
  
  #vi-du[  
     $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$   
  ]  
]
```

4.54.64.8 Xuất slide ra PDF

Slide Polylux được xuất ra PDF giống như tài liệu bình thường:

```
# Xuất slide  
typst compile bai-giang.typ  
  
# Xuất với định dạng cụ thể  
typst compile --format pdf bai-giang.typ
```

4.54.64.9 Bài tập thực hành (Slide)

Bài 1. Tạo bài giảng “Đạo hàm” gồm 6 slide:

- Slide 1: Tiêu đề
- Slide 2: Định nghĩa (có #pause)
- Slide 3: Quy tắc tính đạo hàm (bảng)
- Slide 4: Đạo hàm hàm hợp

- Slide 5: Bảng đạo hàm các hàm sơ cấp (dùng showybox)
- Slide 6: Bài tập về nhà

Bài 2. Thêm hiệu ứng #only và #uncover vào các slide trên. Kiểm tra kết quả bằng cách mở PDF và nhấn phím mũi tên.

Bài 3. Thiết kế theme Polylux riêng với:

- Màu chủ đạo là màu logo trường bạn
- Header có tên môn học
- Footer có số trang và tên giảng viên

Bài 4. Tạo bài giảng hoàn chỉnh 10 slide về chủ đề “Tích phân xác định”, có ít nhất 2 định lý trong showybox và 3 ví dụ có lời giải.

4.54.7 Tổng kết Chương 4

Ghi nhớ

5.6 Chương 5: Tự động hóa & Lập trình với Typst

Ghi nhớ

5.65.1 Ngôn ngữ scripting của Typst

Typst không chỉ là ngôn ngữ đánh dấu (*markup*) — nó có một ngôn ngữ lập trình đầy đủ (*scripting*) tích hợp bên trong. Điều này có nghĩa bạn có thể viết code để tự động tạo nội dung, tính toán, và xử lý dữ liệu mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài nào.

5.65.15.1 Hai chế độ: Content Mode vs Code Mode

Typst hoạt động ở hai chế độ:

1. **Content mode** (mặc định): viết văn bản, định dạng, công thức. Mọi thứ bạn gõ đều được hiểu là nội dung.
2. **Code mode** (bắt đầu bằng #): viết biểu thức, gọi hàm, tính toán. Dấu # chuyển từ content mode sang code mode.

```
#let x = 5           // code mode: định nghĩa biến
Giá trị là #x.       // content mode + code: hiển thị giá trị
#let y = x * 2 + 1   // code mode: tính toán
Kết quả: #y.         // hiển thị kết quả
```

5.65.15.2 Biến và kiểu dữ liệu

Typst hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản:

```
// Số nguyên và số thực
#let so-nguyen = 42
#let so-thuc = 3.14159

// Chuỗi (string)
#let ten = "Typst"
#let mo-ta = "công cụ soạn thảo thê'hệ mới"

// Boolean
#let dung = true
#let sai = false

// Mảng (array)
#let ds = (1, 2, 3, 4, 5)
#let ds-rong = ()

// Từ điển (dictionary)
#let sv = (ho: "Nguyễn", ten: "An", diem: 8.5)

// Content (nội dung đã định dạng)
#let giới-thiệu = [Đây là *nội dung* Typst]
```

5.65.15.3 Điều kiện (if-else)

```
#let diem = 8.5

Phân loại:
#if diem >= 9 [
  Xuất sắc
] else if diem >= 8 [
  Giỏi
] else if diem >= 6.5 [
```



```

    Khá
  ] else if diem >= 5 [
    Trung bình
  ] else [
    Yếu
  ]

```

5.65.15.4 Vòng lặp (for loop)

```

// Duyệt mảng
#for i in (1, 2, 3, 4, 5) [
  Số thứ #i \
]

// Duyệt range
#for i in range(1, 6) [
  Bình phương của #i là #(i * i). \
]

```

5.65.15.5 Hàm (function)

Hàm là chìa khóa để viết code tái sử dụng. Trong Typst, hàm được định nghĩa bằng #let:

```

// Hàm đơn giản
#let binh-phuong(x) = x * x

#binh-phuong(5) // trả về 25

// Hàm trả về nội dung (content)
#let dinh-ly(ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + blue),
    header: (fill: blue, text-weight: "bold"),
  )
}

```

5.65.15.6 Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân

```

#let bang-nhan(n) = {
  table(
    columns: (auto, auto, auto),
    stroke: 0.5pt,
    table.header[*Phép tính*, table.header[*Kết quả*], table.header[*Công thức*],
    ..for i in range(1, 11) {
      (str(n) + " x " + str(i), str(n * i), [= #n x #i])
    },
  )
}

#bang-nhan(7)

```

Kết quả tạo ra bảng cửu chương 7 với 10 dòng tự động, không cần viết tay từng dòng — đây chính là sức mạnh của scripting.

5.65.15.7 Scope và module

- #import "file.typ": ten-ham — import một hàm cụ thể
- #import "file.typ": * — import tất cả
- #include "file.typ" — chèn toàn bộ nội dung file vào vị trí hiện tại

5.65.2 Hàm và Component tái sử dụng cho Toán học

5.65.25.1 Thiết kế hệ thống hàm cho sách Toán

Để viết một cuốn sách Toán nhất quán, bạn nên thiết kế một bộ hàm dùng chung toàn bộ sách, đặt trong file `style.typ`:

```
// style.typ — Bộ hàm dùng chung

#let định-ly(so, ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + so + ". " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + rgb("#1a5276")),
    header: (fill: rgb("#1a5276"), text-weight: "bold"),
  )
}

#let vi-du(so, bai, giai: none) = {
  showybox(
    title: "Ví dụ " + so,
    body: if giai != none {
      [#bai

        *Lời giải.* #giai]
    } else { bai },
    frame: (stroke: 1.5pt + rgb("#e67e22")),
    header: (fill: rgb("#e67e22"), text-weight: "bold"),
  )
}

#let bai-tap(diem, cau, giai: none) = {
  let so = counter("bt").step()
  [
    *Bài #counter("bt").display() (#diem điểm).* #cau
    #if giai != none {
      #loi-giai[#giai]
    }
  ]
}
```

5.65.25.2 Set Rules và Show Rules

`#set` và `#show` là hai cơ chế mạnh để kiểm soát giao diện toàn cục:

Set rule — thay đổi thuộc tính mặc định:

```
#set text(size: 12pt, font: "STIX Two")
#set page(paper: "a4", margin: 2.5cm)
#set math.equation(numbering: "(1)")
```

Show rule — biến đổi cách hiển thị:

```
// Tùy chỉnh cách hiển thị tiêu đề cấp 1
#show heading.where(level: 1): it => {
  set text(size: 20pt, weight: "bold", fill: blue)
  v(1em)
  it
  v(0.3em)
  line(length: 100%, stroke: 0.5pt + blue)
  v(0.5em)
}
```

5.65.25.3 Counter và State

Dùng counter để đánh số tự động cho các phần tử:

```
#let dinh-ly(ten, noi-dung) = {  
  context {  
    let so = counter("dinh-ly").step()  
    showybox(  
      title: "Định lý " + str(so) + ". " + ten,  
      body: noi-dung,  
    )  
  }  
}
```

5.65.25.4 Bài tập thực hành (Scripting)

Bài 1. Viết hàm `ve-do-thi(f, x_min, x_max, n)` nhận tham số là hàm số f , khoảng vẽ, và số điểm rời rạc. Hàm vẽ đồ thị bằng `cetz`, tự động thêm trục tọa độ và nhãn.

Bài 2. Tạo hàm `tinh-tich-phan-hinh-thang(f, a, b, n)` tính gần đúng tích phân $\int_a^b f(x) dx$ bằng công thức hình thang với n đoạn chia. In ra kết quả và so sánh với giá trị chính xác.

Bài 3. Xây dựng hệ thống counter độc lập cho: Định lý, Ví dụ, Bài tập, và Hình vẽ. Đảm bảo mỗi chương reset counter về 1.

5.65.3 Nhập dữ liệu từ file ngoài

Một trong những tính năng mạnh nhất của Typst là khả năng đọc dữ liệu từ file CSV, JSON, và YAML ngay trong quá trình biên dịch. Điều này mở ra vô số ứng dụng: bảng điểm tự động, ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi, ...

5.65.35.1 Đọc file CSV

File CSV (Comma-Separated Values) là định dạng phổ biến để lưu trữ dữ liệu dạng bảng, có thể xuất từ Excel, Google Sheets, hoặc Python.

Giả sử bạn có file `diem.csv`:

```
Họ tên,Toán,Lý,Hóa,Tin
Nguyễn Văn An,8.5,7.0,9.0,8.0
Trần Thị Bình,6.5,8.0,7.5,9.0
Lê Văn Cường,9.0,8.5,8.0,7.5
Phạm Thị Dung,7.0,6.5,8.5,8.0
```

Đọc và hiển thị trong Typst:

```
#let data = csv("diem.csv")

#table(
  columns: (auto, auto, auto, auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  table.header[*Họ tên*], table.header[*Toán*], table.header[*Lý*],
  table.header[*Hóa*], table.header[*Tin*], table.header[*TB*],
  ..for hs in data {
    let tb = (float(hs.Toán) + float(hs.Lý) + float(hs.Hóa) + float(hs.Tin)) / 4
    (hs.at(0), hs.at(1), hs.at(2), hs.at(3), hs.at(4), str(round(100 * tb) / 100))
  },
)
```

5.65.35.2 Đọc file JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng linh hoạt cho dữ liệu có cấu trúc, rất phù hợp để lưu ngân hàng câu hỏi, cấu hình.

```
// File cau-hinh.json:
// {
//   "tieu-de": "ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ",
//   "mon": "Giải tích 1",
//   "thoi-gian": 60,
//   "so-cau": 30,
//   "diem-toi-da": 10
// }

#let cfg = json("cau-hinh.json")

#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#cfg.tieu-de])
#align(center)[Môn: #cfg.mon – Thời gian: #cfg.thoi-gian phút]
```

5.65.35.3 Đọc file YAML

YAML có cú pháp thân thiện hơn JSON, thường dùng cho metadata:

```
// File meta.yaml:
// title: "Typst cho Toán học"
// author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc"
// year: 2026
```

```
#let meta = yaml("meta.yaml")

#set document(
  title: meta.title,
  author: meta.author,
)
```

5.65.35.4 Ví dụ: Sinh danh sách bài tập từ JSON

File bai-tap.json:

```
[
  {"so": 1, "cau": "Tính  $1 + 1$ ", "diem": 0.5},
  {"so": 2, "cau": "Giải  $x^2 - 1 = 0$ ", "diem": 1.0},
  {"so": 3, "cau": "Tính  $\int_0^1 x \, dx$ ", "diem": 1.5},
  {"so": 4, "cau": "Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$ ", "diem": 1.0},
  {"so": 5, "cau": "Tìm đạo hàm của  $x^3$ ", "diem": 1.0}
]
```

Code Typst:

```
#let bt-list = json("bai-tap.json")

#for bt in bt-list {
  *Câu #bt.so (#bt.diem điêm).* #bt.cau
  #v(2cm)
}

#align(right)[
  *Tổng: #bt-list.map(x => float(x.diem)).sum() điêm*
]
```

5.65.35.5 Bài tập thực hành (Dữ liệu ngoài)

Bài 1. Tạo file CSV chứa điểm của 20 học sinh, 5 môn học. Đọc vào Typst và tạo bảng điểm kèm cột Trung bình và Xếp loại (dùng #if).

Bài 2. Thiết kế file JSON cho ngân hàng 30 câu hỏi trắc nghiệm (Toán lớp 12), mỗi câu có: id, noi-dung, dap-an (4 lựa chọn), dap-an-dung, muc-do (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng), chu-de.

Bài 3. Viết hàm doc-de-thi(config, ngan-hang) tự động tạo đề thi từ file cấu hình JSON và ngân hàng câu hỏi JSON.

5.65.4 Sinh đề thi tự động

5.65.45.1 Tổng quan

Khả năng sinh đề thi tự động là một trong những ứng dụng ấn tượng nhất của Typst scripting. Kết hợp dữ liệu từ JSON và logic lập trình, bạn có thể:

- Tạo ngân hàng câu hỏi một lần, sinh nhiều đề khác nhau
- Đảm bảo cân bằng mức độ (dễ/trung bình/khó) theo tỷ lệ mong muốn
- Tự động sinh đáp án cho từng mã đề
- Trộn thủ tự câu hỏi và đáp án

Kiến trúc tổng thể:

```
ngan-hang.json      style.typ
  \                  /
   \                /
    sinh-de.typ (script chính)
      |
      v
de-101.pdf, de-102.pdf, ...
dap-an-101.pdf, dap-an-102.pdf, ...
```

5.65.45.2 Thiết kế ngân hàng câu hỏi

Cấu trúc JSON cho một câu hỏi:

```
{
  "id": 1,
  "noi-dung": "Giới hạn  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$  bằng:",
  "dap-an": ["0", "1", " $\infty$ ", "Không tồn tại"],
  "dap-an-dung": "B",
  "muc-do": "Nhận biết",
  "chu-de": "Giới hạn"
}
```

5.65.45.3 Phân loại câu hỏi theo Bloom

Dựa trên **Thang nhận thức Bloom** (Benjamin Bloom, 1956), câu hỏi được phân thành 3 mức:

Mức độ		
Tỷ lệ đề xuất		
Mô tả		
Nhận biết	30%	Nhớ và nhận ra công thức, định nghĩa, định lý
Thông hiểu	40%	Hiểu ý nghĩa, áp dụng trực tiếp công thức
Vận dụng	30%	Giải bài toán phức tạp, tổng hợp nhiều kiến thức

5.65.45.4 Thuật toán chọn câu hỏi

```
#let chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le) = {
  // Phân loại câu hỏi
  let de = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Nhận biết")
  let tb = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Thông hiểu")
  let kho = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Vận dụng")

  // Tính số câu mỗi loại
  let so-de = int(so-cau * ty-le.de)
  let so-tb = int(so-cau * ty-le.tb)
  let so-kho = so-cau - so-de - so-tb
```

```
// Chọn ngẫu nhiên và trộn
let chon = (
  ..de.shuffle().slice(0, so-de),
  ..tb.shuffle().slice(0, so-tb),
  ..kho.shuffle().slice(0, so-kho),
).shuffle()

chon
}
```

5.65.45.5 Sinh nhiều mã đề

```
#let tao-de-thi(ngan-hang, so-cau, ty-le, ma-de) = {
  let cau-hoi = chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le)

  // Cấu trúc đề thi
  align(center, text(size: 14pt, weight: "bold")[ĐỀ KIỂM TRA])
  align(right, text(size: 10pt)[Mã đề: #ma-de])

  for (i, ch) in cau-hoi.enumerate() {
    [
      *Câu #(i + 1).* #ch.noi-dung
      #let da = ch.dap-an.shuffle() // trộn đáp án
      A. #da.at(0) \
      B. #da.at(1) \
      C. #da.at(2) \
      D. #da.at(3) \
    ]

    // Tạo file đáp án riêng
    // ...
  }
}

// Sinh 4 mã đề
#for ma in ("101", "102", "103", "104") {
  #pagebreak()
  #tao-de-thi(ngan-hang, 30, ty-le, ma)
}
```

5.65.45.6 Một vòng đời đề thi tự động

1. **Chuẩn bị:** Soạn ngân hàng câu hỏi (JSON) — làm một lần
2. **Cấu hình:** Tạo file cấu hình (JSON) — số câu, tỷ lệ mức độ, thời gian
3. **Sinh đề:** Chạy `typst compile sinh-de.typ` — tạo file PDF
4. **In ấn:** Mỗi mã đề là một file PDF riêng, sẵn sàng in

Ghi nhớ

5.65.45.7 Thảo luận: Giới hạn của `#random`

Hàm `random()` trong Typst có một số hạn chế cần lưu ý:

- **Seed thay đổi:** mỗi lần biên dịch, kết quả `random()` có thể khác nhau. Để cố định, dùng `random(seed: 42)`.
- **Không thực sự ngẫu nhiên:** Typst dùng thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên (PRNG), đủ tốt cho đề thi nhưng không dùng cho mật mã.

- **Workaround:** Với nhu cầu phức tạp (ví dụ: đảm bảo không trùng câu giữa các mã đề), bạn nên kết hợp Typst với Python để sinh dữ liệu đầu vào.

5.65.45.8 Bài tập thực hành (Sinh đề)

Bài 1. Xây dựng ngân hàng 30 câu hỏi trắc nghiệm chương “Giới hạn”, phân bố đều 3 mức độ (10 câu mỗi mức).

Bài 2. Viết script sinh 4 mã đề, mỗi đề 20 câu, đảm bảo:

- Tỷ lệ: 6 Nhận biết + 8 Thông hiểu + 6 Vận dụng
- Không mã đề nào trùng quá 5 câu với mã đề khác

Bài 3. Tạo file đáp án đi kèm cho mỗi mã đề, dạng bảng gồm các cột: Số câu | Đáp án đúng | Mức độ | Chủ đề.

5.65.5 Tổng kết Chương 5

Ghi nhớ

6.7 Chương 6: Xuất bản & Cộng tác

Ghi nhớ

6.76.1 Xuất PDF chuẩn in ấn

6.76.16.1 Tùy chọn biên dịch

Typst CLI cung cấp nhiều tùy chọn để kiểm soát quá trình biên dịch:

```
# Biên dịch cơ bản
typst compile book.typ

# Chỉ định file đầu ra
typst compile book.typ output.pdf

# Chỉ định thư mục gốc (nếu file import dùng đường dẫn tương đối)
typst compile --root . book.typ

# Chỉ biên dịch một số trang (tiết kiệm thời gian)
typst compile --pages 1-10 book.typ

# Biên dịch với watch mode
typst watch book.typ
```

6.76.16.2 Thiết lập trang cho in ấn chuyên nghiệp

Khi chuẩn bị in sách, cần chú ý đến **bleed** (phần tràn), **binding** (gáy sách), và lề không đối xứng:

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (
    top: 2.5cm,
    bottom: 2.5cm,
    left: 3cm,    // lề trái lớn hơn (gáy sách)
    right: 2.5cm, // lề phải nhỏ hơn
  ),
  binding: left, // sách đọc từ trái sang phải
  numbering: "1",
)
```

Các khổ giấy chuẩn:

Khổ giấy		
Kích thước		
Ứng dụng		
A4	210 × 297 mm	Giáo trình, đề thi, báo cáo
B5	176 × 250 mm	Sách giáo khoa, luận văn
A5	148 × 210 mm	Sách bỏ túi, tài liệu phát tay
Letter	215.9 × 279.4 mm	Tài liệu quốc tế (Mỹ/Canada)

6.76.16.3 Metadata PDF

Thông tin metadata giúp file PDF chuyên nghiệp hơn và hỗ trợ công cụ tìm kiếm, quản lý thư viện:

```
#set document(
  title: "Typst cho Toán học – Hướng dẫn thực hành",
```

```
author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc",
keywords: ("Typst", "Toán học", "soạn thảo", "giáo trình"),
date: datetime(year: 2026, month: 5, day: 21),
)
```

6.76.16.4 PDF/A cho lưu trữ lâu dài

PDF/A là tiêu chuẩn ISO dành cho lưu trữ tài liệu điện tử lâu dài. Typst hỗ trợ xuất PDF/A:

```
# Xuất PDF/A-2b
typst compile --pdf-standard a-2b book.typ
```

6.76.16.5 Kiểm tra chất lượng PDF

Sau khi xuất PDF, bạn nên kiểm tra các yếu tố sau:

- **Font có được nhúng không?** Mở Properties của PDF (Ctrl+D / Cmd+D) và kiểm tra tab Fonts. Tất cả font nên có trạng thái “Embedded”.
- **Độ phân giải hình ảnh:** tối thiểu 300 DPI cho in ấn, 150 DPI cho web.
- **Không gian màu:** nên dùng CMYK cho in ấn (Typst hiện hỗ trợ RGB, chuyển đổi CMYK có thể cần bước xử lý hậu kỳ).

6.76.16.6 Mẹo tối ưu kích thước file

- Dùng SVG thay vì PNG cho hình vector (cetz xuất SVG rất nhẹ)
- Nén ảnh JPEG ở chất lượng 85% trước khi chèn
- Tránh nhúng font không cần thiết
- Dùng `typst compile --pages 1-5` khi chỉ cần kiểm tra một phần

6.76.2 Chia sẻ và Xuất bản Template

6.76.26.1 Tạo package Typst cục bộ

Một package Typst có cấu trúc thư mục đơn giản:

```
template-de-thi/
├─ typst.toml      # metadata package
├─ lib.typ         # code chính (public API)
├─ README.md       # hướng dẫn sử dụng (bắt buộc)
├─ LICENSE         # giấy phép (bắt buộc)
└─ thumbnail.png   # ảnh xem trước (khuyến khích)
```

File `typst.toml`:

```
[package]
name = "template-de-thi-toan"
version = "1.0.0"
entrypoint = "lib.typ"
authors = ["Nguyễn Đăng Minh Phúc"]
license = "MIT"
description = "Template đề thi Toán học cho giáo viên Việt Nam"
keywords = ["toan", "de-thi", "giao-duc", "viet-nam"]
```

6.76.26.2 Đăng lên Typst Universe

Quy trình gửi package lên Universe:

1. **Fork** repository github.com/typst/packages
2. Tạo thư mục `packages/preview/template-de-thi-toan/1.0.0/`

3. Copy toàn bộ package vào thư mục trên
4. Gửi **Pull Request**
5. Đợi review từ đội ngũ Typst (thường 2-5 ngày)

Điều kiện để được chấp nhận:

- Có `typst.toml` đầy đủ
- Có `README.md` rõ ràng (tiếng Anh)
- Có `LICENSE` (MIT hoặc Apache 2.0 được khuyến khích)
- Code chạy được với phiên bản Typst mới nhất
- Có ít nhất một ví dụ minh họa

6.76.26.3 Chia sẻ qua Typst App

```
# Đăng nhập Typst App từ CLI
typst login

# Upload dự án
typst publish
```

Sau khi publish, dự án của bạn sẽ có link chia sẻ dạng `https://typst.app/project/...` — người khác có thể xem, clone, và chỉnh sửa trực tiếp trên trình duyệt.

6.76.26.4 Bài tập thực hành (Xuất bản)

Bài 1. Thiết lập trang cho luận văn tốt nghiệp: A4, lề trái 3.5cm, lề phải 2.5cm, header có tên chương, footer có số trang. Xuất thử và kiểm tra metadata PDF.

Bài 2. Đóng gói template “Phiếu bài tập Toán” thành package hoàn chỉnh với `typst.toml`, `lib.typ`, `README.md`. Kiểm tra có thể import và sử dụng từ dự án khác.

Bài 3. Thử nghiệm xuất PDF/A và so sánh kích thước file với PDF thường. Kiểm tra font nhúng bằng công cụ `pdftools` hoặc Adobe Reader.

6.76.3 Chia sẻ và xuất bản Template (bổ sung)

6.76.36.1 Publish template lên Typst App

Sau khi đăng nhập Typst App, bạn có thể:

1. **Tạo dự án mới** — bắt đầu từ template có sẵn
2. **Chia sẻ link** — gửi link cho đồng nghiệp xem và góp ý
3. **Clone dự án** — sao chép dự án về tài khoản của mình
4. **Import từ Universe** — dùng template từ kho chính thức

6.76.36.2 Ví dụ: Template “Đề thi Toán THPT”

```
// lib.typ – Template đề thi toán
#let de-thi(
  tieu-de: "ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA",
  mon: "Toán",
  thoi-gian: "90 phút",
  ma-de: none,
  noi-dung,
) = {
  align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#tieu-de])
  align(center)[Môn: #mon – Thời gian: #thoi-gian]

  if ma-de != none [
    align(right, text(size: 12pt, weight: "bold")[Mã đề: #ma-de])
  ]

  table(columns: (1fr, 1fr),
    [Họ tên: .....],
    [Số báo danh: .....],
  )

  line(length: 100%)
  v(0.5em)
  noi-dung
}
```

Sử dụng:

```
#import "@preview/template-de-thi-toan:1.0.0": de-thi

#de-thi(
  tieu-de: "KIỂM TRA GIỮA KỲ II",
  mon: "Giải tích 12",
  thoi-gian: "60 phút",
  ma-de: "201",
)[
  *Câu 1.* Tính  $\int_0^1 x e^x dx$ .
  *Câu 2.* Tìm cực trị của  $y = x^3 - 3x + 1$ .
]
```

6.76.36.3 Thảo luận: Đóng góp cho cộng đồng

Khi template của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ với cộng đồng qua Typst Universe. Mỗi template được cộng đồng sử dụng là một đóng góp cho hệ sinh thái Typst — giống như cách cộng đồng LaTeX đã xây dựng CTAN trong hơn 30 năm qua.

6.76.4 Cộng tác bằng Git

6.76.46.1 Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo

Trong thế giới soạn thảo tài liệu, khả năng cộng tác và quản lý phiên bản là yếu tố sống còn. Typst có lợi thế vượt trội:

- File `.typ` là **plain text** — mỗi thay đổi đều có thể diff rõ ràng
- Không có **binary blob** như `.docx` — Git có thể merge tự động
- Cấu trúc module (nhiều file nhỏ) giảm xung đột khi nhiều người cùng làm

Ghi nhớ

6.76.46.2 Quy trình Git cho nhóm viết sách

6.76.46.26.1 Cấu trúc branch đề xuất

```
main
├── draft/chuong-1    ← Người A viết Chương 1
├── draft/chuong-2    ← Người B viết Chương 2
├── draft/chuong-3    ← Người C viết Chương 3
├── fix/typo           ← Sửa lỗi chính tả
├── feat/bai-tap-moi   ← Thêm bài tập mới
└── review/chapter-1  ← Review trước khi merge
```

6.76.46.26.2 Quy trình làm việc

1. Tạo branch từ main: `git checkout -b draft/chuong-1`
2. Viết nội dung, commit thường xuyên với message rõ ràng
3. Push lên GitHub: `git push -u origin draft/chuong-1`
4. Tạo Pull Request để đồng nghiệp review
5. Merge vào main sau khi được duyệt

6.76.46.26.3 Commit message convention

```
feat: thêm nội dung mục 3.1 – Đại số tuyến tính
fix: sửa công thức sai ở trang 42 (dấu ±)
docs: cập nhật README với hướng dẫn cài đặt
style: định dạng lại code trong style.typ
refactor: tách hàm dinh-ly ra file riêng
chore: cập nhật typst.toml lên phiên bản 0.14
```

6.76.46.3 File `.gitignore` cho dự án Typst

```
# File PDF đầu ra
*.pdf

# Thư mục biên dịch
/out/
/_output/

# Hệ điều hành
.DS_Store
Thumbs.db

# Editor
.vscode/
.idea/
*.swp
*.swo
```

6.76.46.4 Giải quyết conflict

Conflict trong file `.typ` dễ giải quyết vì là text thuần:

```
<<<<<<< HEAD
$ a^2 + b^2 = c^2 $ // Định lý Pythagoras
=====
$ a^2 + b^2 = c^2 + d^2 $ // Định lý mở rộng
>>>>>>> draft/chuong-3
```

Cách giải quyết: thảo luận với đồng nghiệp, chọn phiên bản đúng, xóa dấu <<<<<<<, =====, >>>>>>>.

6.76.46.5 GitHub Actions — CI/CD cho Typst

Tự động biên dịch sách mỗi khi push code lên GitHub:

Tạo file `.github/workflows/build.yml`:

```
name: Build Typst Book
on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Typst
        uses: typst-community/setup-typst@v3
        with:
          typst-version: '0.14.0'

      - name: Compile book
        run: typst compile book.typ book.pdf

      - name: Upload PDF artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: typst-book
          path: book.pdf
```

Mỗi khi push lên main, GitHub sẽ:

1. Cài đặt Typst
2. Biên dịch `book.typ`
3. Upload file PDF để tải về

6.76.46.6 Cộng tác thời gian thực trên Typst App

Ngoài Git, Typst App cung cấp cộng tác thời gian thực (real-time collaboration), tương tự Google Docs:

- Nhiều người cùng chỉnh sửa một dự án
- Thấy con trỏ và thay đổi của người khác ngay lập tức
- Lịch sử phiên bản tự động lưu
- Có thể comment và gợi ý chỉnh sửa

6.76.5 Tích hợp với hệ sinh thái rộng hơn

6.76.56.1 Typst + Python

Kết hợp Python để sinh dữ liệu, Typst để trình bày:

```
# generate_questions.py
import json
import random

questions = []
for i in range(100):
    a = random.randint(1, 10)
    b = random.randint(1, 10)
    questions.append({
        "id": i + 1,
        "noi-dung": f"Tính {a} + {b}",
        "dap-an-dung": str(a + b),
    })

with open("ngan-hang.json", "w") as f:
    json.dump(questions, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

Chạy Python script trước, sau đó Typst đọc file JSON đã sinh.

6.76.56.2 Typst + Pandoc

Pandoc — công cụ chuyển đổi tài liệu đa năng:

```
# Markdown → Typst
pandoc input.md -o output.typ

# Typst → HTML (hỗ trợ hạn chế)
pandoc input.typ -o output.html
```

6.76.56.3 Typst + LaTeX

Khi nào vẫn cần LaTeX:

- arXiv chưa hỗ trợ Typst
- Tạp chí yêu cầu file .tex (template .cls)
- Đồng tác giả chỉ biết LaTeX

Công cụ chuyển đổi (đang phát triển):

- tex2typst — chuyển LaTeX sang Typst (chất lượng hạn chế)
- Chuyển thủ công: viết lại từng phần

6.76.56.4 Tương lai của Typst

Theo lộ trình công khai (roadmap) của Typst:

- HTML output (đã có bản thử nghiệm)
- EPUB output (đang phát triển)
- Hỗ trợ bảng màu CMYK (đã lên kế hoạch)
- Typst 1.0 — phiên bản ổn định đầu tiên (dự kiến 2026)

6.76.6 Tổng kết Chương 6

Ghi nhớ

H Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học

H.1 Đại số

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\sum$ | sum | Tổng sigma | | $\prod$ | product | Tích pi | | $\in$ | in | Thuộc | | $\neg$ | not in | Không thuộc | | $\subset$ | subset | Tập con | | $\supset$ | supset | Tập chứa | | $\subseteq$ | subset.eq | Tập con (có thể bằng) | | $\cup$ | u | Hợp | | $\cap$ | n | Giao | | $\emptyset$ | ø | Tập rỗng | | $\mathbb{R}$ | RR | Số thực | | $\mathbb{N}$ | NN | Số tự nhiên | | $\mathbb{Z}$ | ZZ | Số nguyên | | $\mathbb{Q}$ | QQ | Số hữu tỉ | | $\mathbb{C}$ | CC | Số phức | | $\Rightarrow$ | => | Kéo theo | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương |

H.2 Giải tích

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\int$ | integral | Tích phân | | $\oint$ | integral.cont | Tích phân đường kín | | $\iint$ | integral.double | Tích phân kép | | $\iiint$ | integral.triple | Tích phân ba | | ∂ | partial | Đạo hàm riêng | | ∇ | nabla | Nabla (toán tử del) | | $\dot{f}$ | dot(f) | Đạo hàm Newton cấp 1 | | $\ddot{f}$ | dot(dot(f)) | Đạo hàm Newton cấp 2 | | d | dif | Vi phân (chữ đứng) | | ∞ | infinity | Vô cùng | | $\lim$ | lim | Giới hạn | | $\rightarrow$ | arrow hoặc -> | Mũi tên |

H.3 Hình học

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\angle$ | angle | Góc | | $\sphericalangle$ | x | Góc định hướng | | $\perp$ | perp | Vuông góc | | $\parallel$ | parallel | Song song | | $\triangle$ | triangle | Tam giác | | $\square$ | square | Hình vuông | | $\bigcirc$ | circle | Hình tròn | | $\simeq$ | = | Xấp xỉ | | $\approx$ | approx | Gần bằng | | $\sim$ | ~ | Tương tự |

H.4 Logic và ký hiệu khác

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\forall$ | v | Với mọi | | $\exists$ | e | Tồn tại | | $\Rightarrow$ | => | Suy ra | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương | | $\mapsto$ | -> | Ánh xạ | | $\dots$ | dots | Chấm lược ngang | | $\vdots$ | dots.v | Chấm lược dọc | | $\cdots$ | dots.c | Chấm lược giữa | | $\therefore$ | therefore | Do đó | | $\because$ | Bởi vì | | $\dagger$ | † | Dagger | | $\star$ | ★ | Ngôi sao |

H.5 Ký hiệu Hy Lạp

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ký hiệu | Lệnh Typst | |---|---|---|---| | α | alpha | β | beta | | γ | gamma | δ | delta | | ε | epsilon | ζ | zeta | | η | eta | θ | theta | | ι | iota | κ | kappa | | λ | lambda | μ | mu | | ν | nu | ξ | xi | | π | pi | ρ | rho | | σ | sigma | τ | tau | | υ | upsilon | φ | phi | | χ | chi | ψ | psi | | ω | omega |

In hoa: Viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ: Gamma $\rightarrow$ Γ , Delta $\rightarrow$ Δ , Sigma $\rightarrow$ Σ , Omega $\rightarrow$ Ω .

I Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng

I.1 Template 1: Phiếu bài tập (A4, 1 cột)

```
#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[PHIẾU BÀI TẬP])
#align(center)[Môn: .....]
#align(center)[Lớp: ..... Ngày: ...../...../.....]

#table(columns: (1fr), [Họ và tên: .....])

#line(length: 100%)

*Phần 1: Trắc nghiệm*
// Thêm câu hỏi trắc nghiệm ở đây

*Phần 2: Tự luận*
// Thêm câu hỏi tự luận với v(3cm) giữa các câu

*Bảng điểm:*
#table(columns: (auto, auto, auto, auto), stroke: 0.5pt,
  [Câu], [1], [2], [Tổng],
  [Điểm], [], [], [],
)
```

I.2 Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết (A4, 2 cột trắc nghiệm)

```
#align(center, text(size: 15pt, weight: "bold")[ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT])
#align(center)[Môn: ..... – Thời gian: 45 phút]
#align(right)[Mã đề: .....]

#table(columns: (1fr, 1fr),
  [Họ tên: .....],
  [Lớp: ..... SBD: .....],
)

#v(0.5em)

*I. TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0.3 điểm)*

#columns(2)[
  *Câu 1.* ...
  *Câu 2.* ...
  ...
]

*II. TỰ LUẬN*
// Thêm câu hỏi tự luận
```

I.3 Template 3: Slide bài giảng (Polylux)

```
#import "@preview/polylux:0.4.0": *

#show: default-theme.with(
  title-slide: true,
  outline-slide: true,
  base-header: align(right)[Tên môn học],
  base-footer: align(center)[#counter(page).display() / #counter(pages).display()],
)
```

```
#title-slide[
  = Tên bài giảng
  Môn học – Tuần X
]

#slide[
  = Nội dung chính

  - Mục 1
  - Mục 2
  - Mục 3
]
```

I.4 Template 4: Báo cáo khóa luận

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (top: 3cm, bottom: 2.5cm, left: 3.5cm, right: 2.5cm),
  header: context {
    let h = query(heading).lastOrNull()
    if h != none { set text(size: 9pt); style(h).body }
  },
  footer: context {
    set text(size: 9pt)
    counter(page).display()
  },
)

#set text(font: "STIX Two", size: 12pt, lang: "vi")

#set heading(numbering: "1.1")

#set math.equation(numbering: "(1)")

// Nội dung khóa luận...
```

I.5 Template 5: Đề thi học kỳ (tự luận)

Tương tự Template 2, bổ sung:

- Trang bìa riêng (có logo trường, thông tin kỳ thi)
- Quy định thí sinh và hướng dẫn làm bài
- Phần ghi điểm cho giám khảo ở cuối mỗi trang

Ghi nhớ

J Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo

J.1 Tài liệu chính thức

- **Typst Documentation**
<https://typst.app/docs>
Tài liệu chính thức, đầy đủ nhất. Luôn được cập nhật theo phiên bản mới nhất.
- **Typst Universe**
<https://typst.app/universe>
Kho package chính thức. Nơi tìm kiếm template, gói mở rộng, và theme.
- **Typst GitHub Repository**
<https://github.com/typst/typst>
Mã nguồn mở của Typst (Rust). Issue tracker, roadmap, và thảo luận phát triển.

J.2 Cộng đồng

- **Discord chính thức** — <https://discord.gg/typst>
Kênh chat sôi động, hỏi đáp nhanh, chia sẻ dự án.
- **Typst Forum** — <https://forum.typst.app>
Diễn đàn chính thức, thảo luận chuyên sâu.
- **Reddit r/typst** — <https://reddit.com/r/typst>
Cộng đồng Typst trên Reddit.
- **Nhóm Typst Việt Nam** — (đang hình thành)

J.3 Gói Typst hữu ích cho Toán học

| Gói | Mô tả | Link | |--|--|--| | cetz | Vẽ hình học, đồ thị hàm số | github.com/cetz-package/cetz | | fletcher | Vẽ sơ đồ, lược đồ mũi tên | github.com/Jollywatt/typst-fletcher | | polylux | Tạo slide bài giảng | github.com/andreasKroepelin/polylux | | pinit | Chú thích từng phần công thức | github.com/OrangeX4/pinit | | showybox | Hộp định lý, ví dụ, chú ý | github.com/Pablo-Gonzalez-Calderon/showybox-package | | equate | Đánh số công thức nâng cao | github.com/typical-mathuser/equate | | physica | Ký hiệu Vật lý | typst.app/universe/package/physica | | tablex | Bảng nâng cao (merge ô, style) | typst.app/universe/package/tablex | | hydra | Màu sắc và theme | typst.app/universe/package/hydra | | diagraph | Vẽ đồ thị và biểu đồ | typst.app/universe/package/diagraph |

J.4 Sách và bài viết tham khảo

- **The TeXbook** — Donald E. Knuth (1984)
Tác phẩm kinh điển của cha đẻ TeX, nền tảng lý thuyết cho mọi hệ thống sắp chữ hiện đại — bao gồm cả Typst.
- **The LaTeX Companion** (3rd ed.) — Frank Mittelbach et al. (2023)
Tài liệu tham khảo toàn diện về LaTeX. Hữu ích cho người chuyển từ LaTeX.
- **Practical Typography** — Matthew Butterick
Nguyên lý typography thực hành, áp dụng cho mọi công cụ.

- **Typst: A Programmable Markup Language** — Laurenz Mäde (2023)
Luận án tiến sĩ tại ETH Zürich, giải thích chi tiết thiết kế và kiến trúc của Typst.
- **How to Solve It** — George Pólya (1945)
Phương pháp luận giải Toán. Áp dụng để cấu trúc lời giải trong Typst.

J.5 Công cụ hỗ trợ

- **Tinymist** — Extension VS Code toàn diện nhất cho Typst
- **typstfmt** — Công cụ format code Typst tự động
- **typst-test** — Framework viết test cho package Typst
- **typstyle** — Định dạng code Typst theo style guide

J.6 Lời kết

Typst là một công cụ trẻ — mới ra đời năm 2023 — nhưng đã thể hiện tiềm năng to lớn trong việc định hình lại cách chúng ta soạn thảo tài liệu Toán học. Với cú pháp đơn giản, tốc độ biên dịch nhanh, và khả năng lập trình mạnh mẽ, Typst không chỉ là sự thay thế cho LaTeX mà còn là một bước tiến trong lĩnh vực sắp chữ tài liệu.

Cuốn sách này được viết trong 15 tuần, dựa trên PLAN.md chi tiết và sự đóng góp từ cộng đồng Toán học Việt Nam. Hy vọng bạn đã có một hành trình học tập thú vị và bổ ích!

“The best way to learn is to teach.”

— Frank Oppenheimer

Typst cho Toán học — Hướng dẫn thực hành
Nguyễn Đăng Minh Phúc — Phiên bản 1.0 — 2026
Giấy phép: MIT (code) / CC BY-SA 4.0 (nội dung)

